

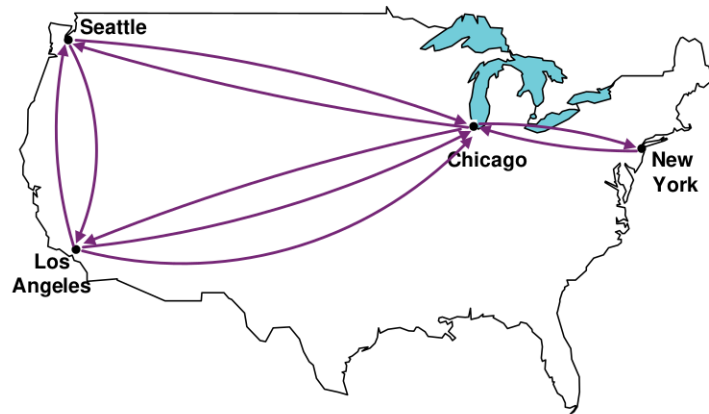
Esercizi in classe di Modellazione Dati e Processi Aziendali

Matteo Baldoni

September 30, 2024

1. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, pag. 79, Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Si consideri la seguente descrizione di voli tra alcune città americane.



e la verbalizzazione *City 'Chicago' has a flight to City 'Seattle'*. Questa rappresenta correttamente le informazioni dell'immagine?

✓ = elementare ✗ = non elementari

2. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, Exercise 3.3 1, pag. 80. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

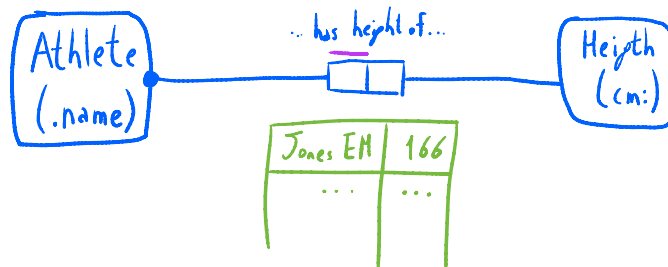
Assuming suitable entity types and reference modes are understood, which of the following sentences fit our standard pattern for expressing exactly one elementary fact?

- ✓1. Adam likes Eve.
- ✗2. Bob does not like John.
- ✗3. Tom visited Los Angeles and New York.
- ✗4. Tom visited Los Angeles or New York.
- ✗5. If Tom visited Los Angeles then he visited New York.
- ✓6. Sue is funny.
- ✗7. All people are funny.
- ✗8. Some people in New York have toured Australia.
- ✗9. Brisbane and Sydney are in Australia.
- ✓10. Brisbane and Sydney are in the same country.
- ✗11. Who does Adam like?

3. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, Exercise 3.3 3, pag. 80. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)
Eeguire il CSDP Step 1 sulla seguente tabella:

<i>Athlete</i>	<i>Height (cm)</i>
Jones EM	166
Pie QT	166
Smith JA	175

Athlete (.name) "Jones EM" has height of Height (cm:) 166
Athlete (.name) "Pie QT" has height of Height (cm:) 166
Athlete (.name) "Smith JA" has height of Height (cm:) 175



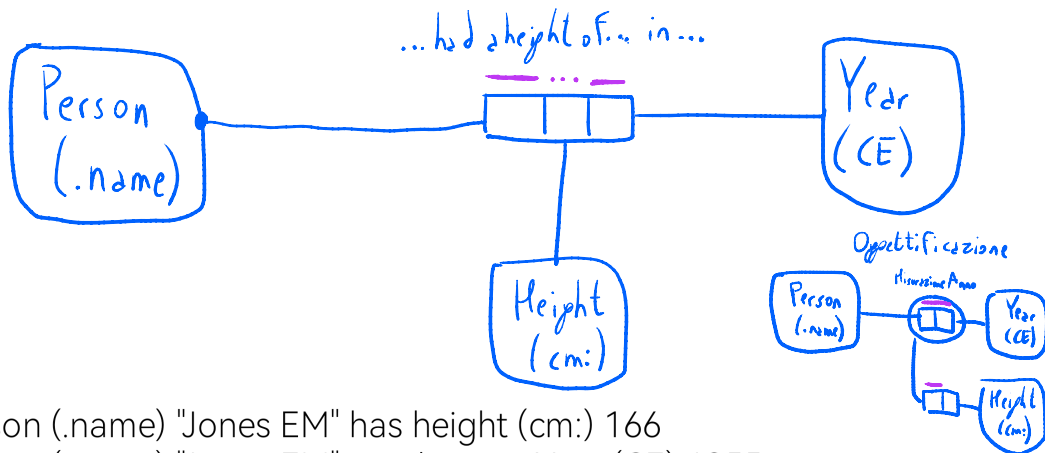
4. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, Exercise 3.3 5, pag. 80. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eeguire il CSDP Step 1 sulla seguente tabella:

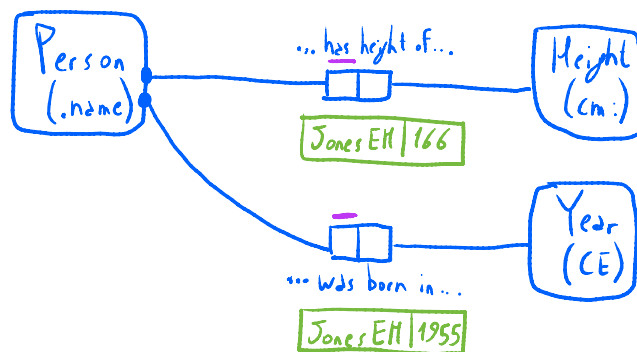
Person	Height (cm)	Year
Jones EM	166	1955
Pie QT	160	1970
Smith JA	175	1955

Non so se si riferisce alla data di nascita o misurazione

Person (.name) "Jones EM" had a height of Length (cm:) 166 in Year (CE) 1955



Person (.name) "Jones EM" has height (cm:) 166
 Person (.name) "Jones EM" was born in Year (CE) 1955



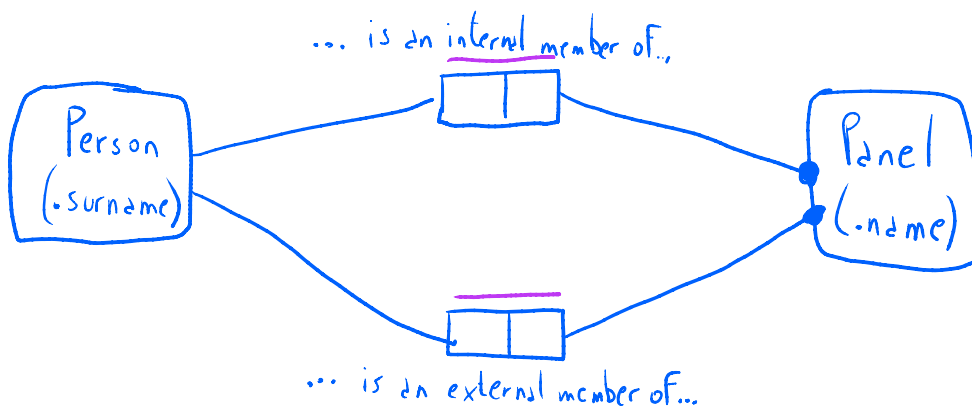
5. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, Exercise 3.3 7, pag. 81. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)
Esegui il CSDP Step 1 sulla seguente tabella:

<i>Advisory panel</i>	<i>Internal member</i>	<i>External member</i>
Databases	Codd Kowalski	Ienshtein Spock
Logic programming	Colmerauer Kowalski Spock	Robinson

Non è primitivo

Person (.surname) "Codd" is an internal member of Panel (.name) "Databases"

Person (.surname) "Spock" is an external member of Panel (.name) "Databases"

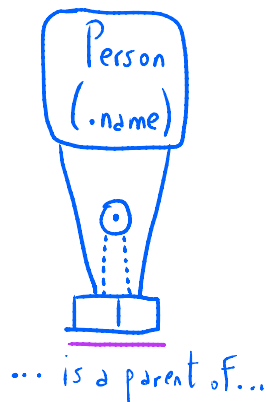


6. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, Exercise 3.3 9, pag. 81. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)
Eeguire il CSDP Step 1 sulla seguente tabella:

<i>Parents</i>	<i>Children</i>
Ann, Bill David, Fiona	Colin, David, Eve Gus

Person (.name) "Ann" is a parent of Person (.name) "Colin"
Person (.name) "Ann" is a parent of Person (.name) "David"

Person (.name) "Ann" is a parent of / is a children of Person (.name) "Colin"

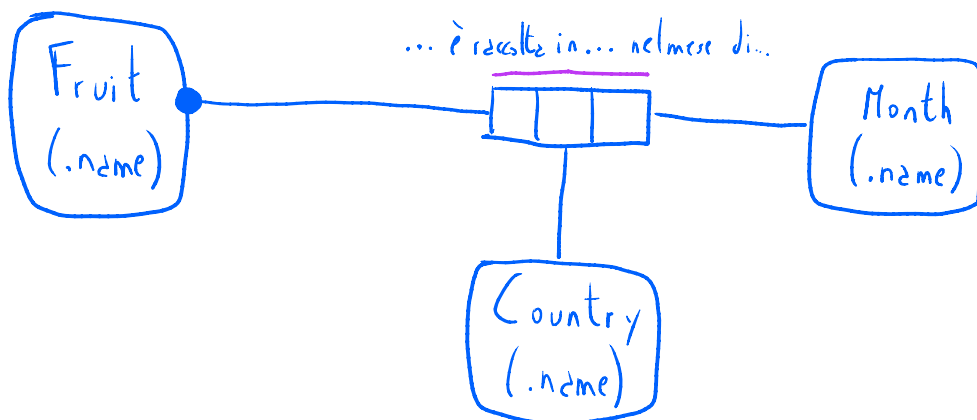


7. (CSDP Step 1: From Examples to Elementary Facts, Exercise 3.3 11, pag. 81. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eeguire il CSDP Step 1 sulla seguente tabella:

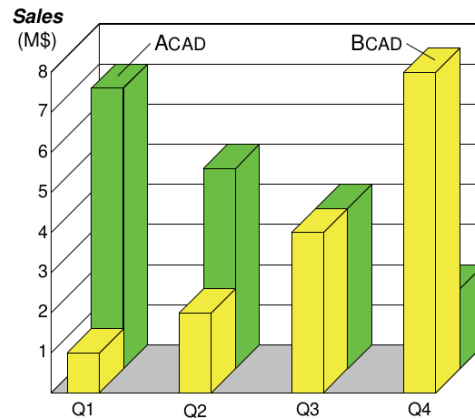
<i>Apple</i>	<i>Australia</i>	June, July, August
	<i>America</i>	Oct, Dec, Jan
	<i>Ireland</i>	Oct, Dec
<i>Mango</i>	<i>Australia</i>	Nov, Dec, Jan, Feb
<i>Pineapple</i>	<i>America</i>	June, July
	<i>Australia</i>	Oct, Nov, Dec, Jan

Fruit (.name) "Apple" è raccolto in Country (.name) "Australia" nel mese di Month(.name) "June"

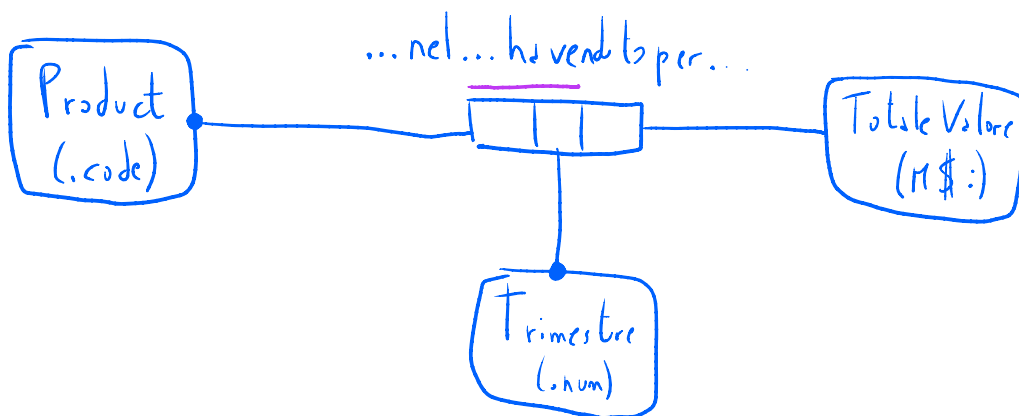


8. (CSDP Step 2: Draw Fact Types and Populate, pag. 90. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eeguire il CSDP Step 1 e lo step 2 sulla seguente tabella:

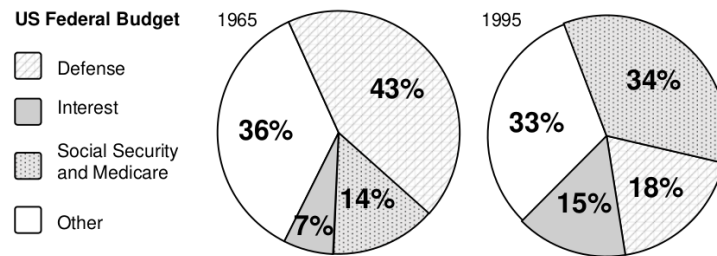


Product (.code) 'ACAD' nel Trimestre (.num) 'Q1' ha venduto per
Totale Valore (M\$:) '7'



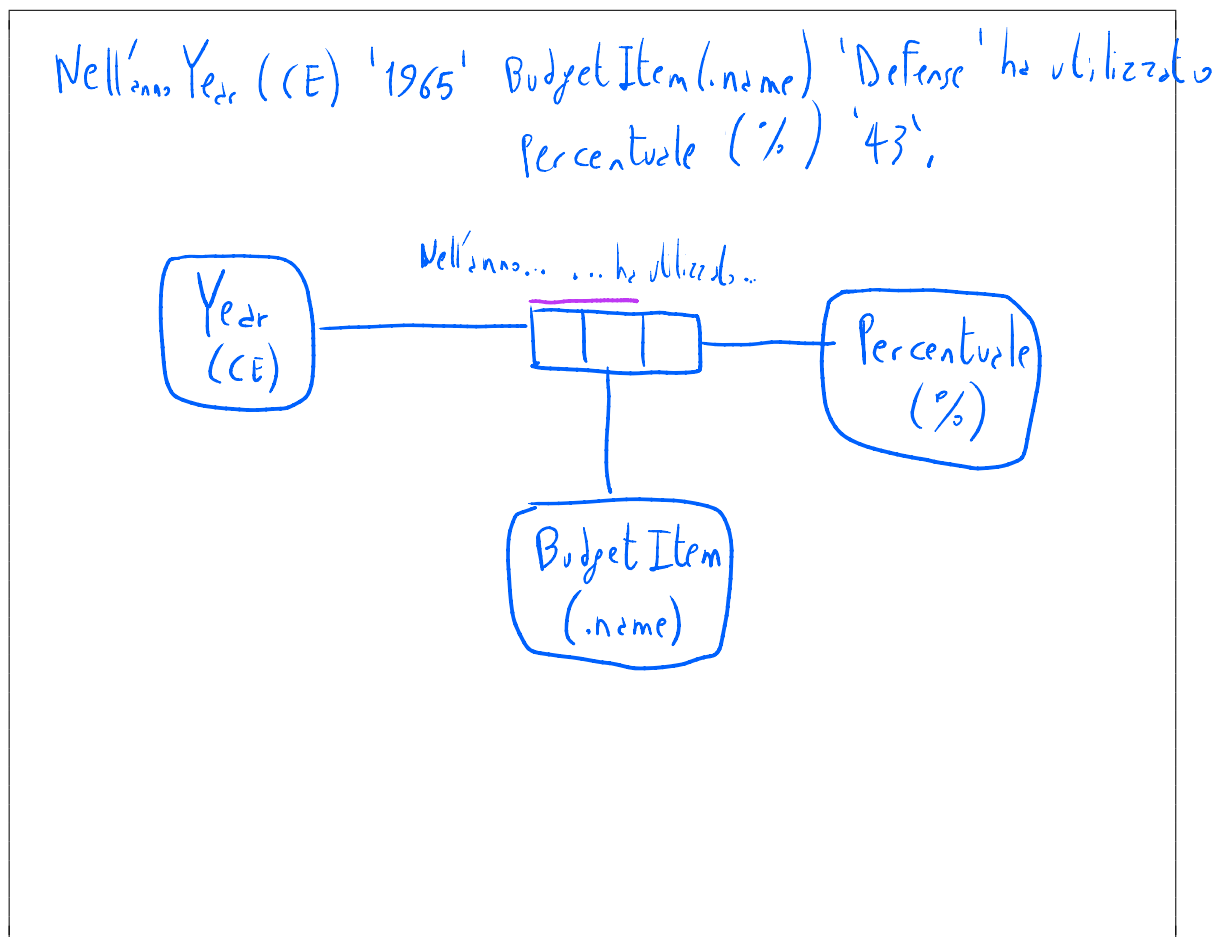
9. (CSDP Step 2: Draw Fact Types and Populate, pag. 91. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eseguire il CSDP Step 1 e lo step 2 sulla seguente tabella:



Per lo step 4:

vincolo unicit  per (Year, BudgetItem).



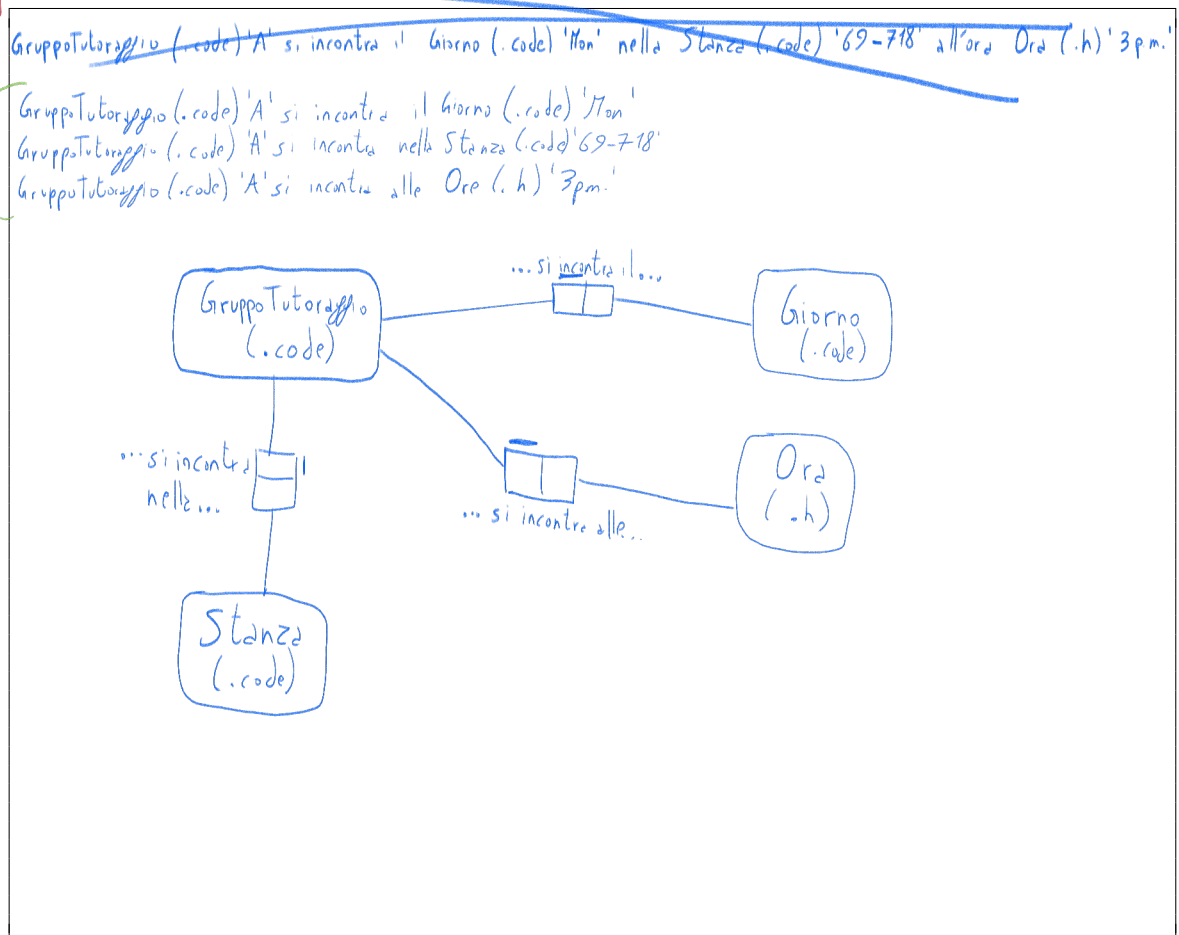
10. (CSDP Step 2: Draw Fact Types and Populate, Exercise 3.4 5, pag. 93. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eeguire il CSDP Step 1, step 2 e step 3 sulla seguente tabella:

<i>Tute group</i>	<i>Day</i>	<i>Hour</i>	<i>Room</i>
A	Mon	3 p.m.	69-718
B	Tue	2 p.m.	42-B18
C1	Thu	10 a.m.	69-718
C2	Thu	10 a.m.	67-103

Non è atomica

Sono tutte atomiche



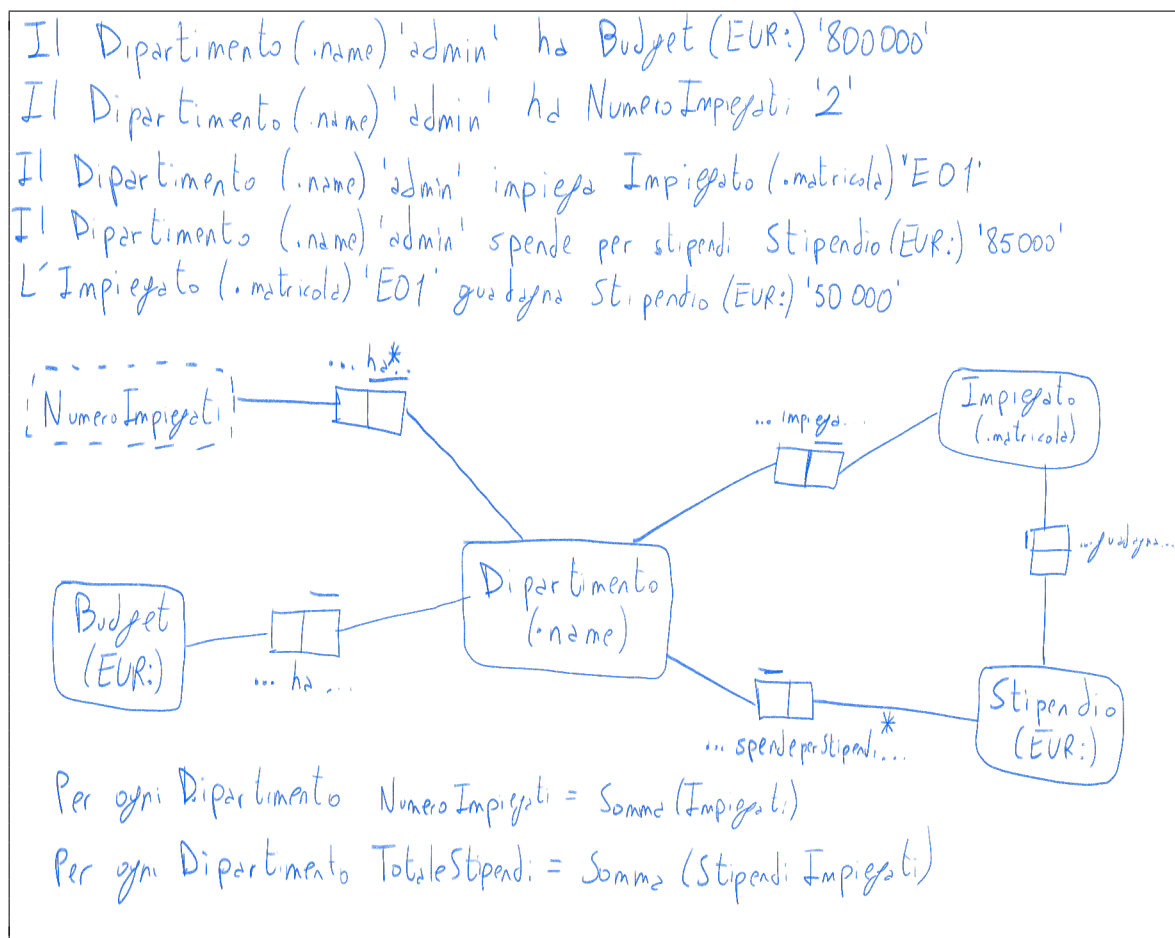
11. (CSDP Step 3: Trim Schema; Note Basic Derivations, Exercise 3.5 3, pag. 103. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eseguire il CSDP Step 1, step 2 e step 3 sulla seguente tabella:

Dept	Budget	NrStaff	EmpNr	Salary	Salary total
Admin	800000	2	E01	50000	85000
			E02	35000	
Sales	900000	3	E03	40000	115000
			E04	35000	
			E05	40000	
Service	900000	2	E06	55000	90000
			E07	35000	

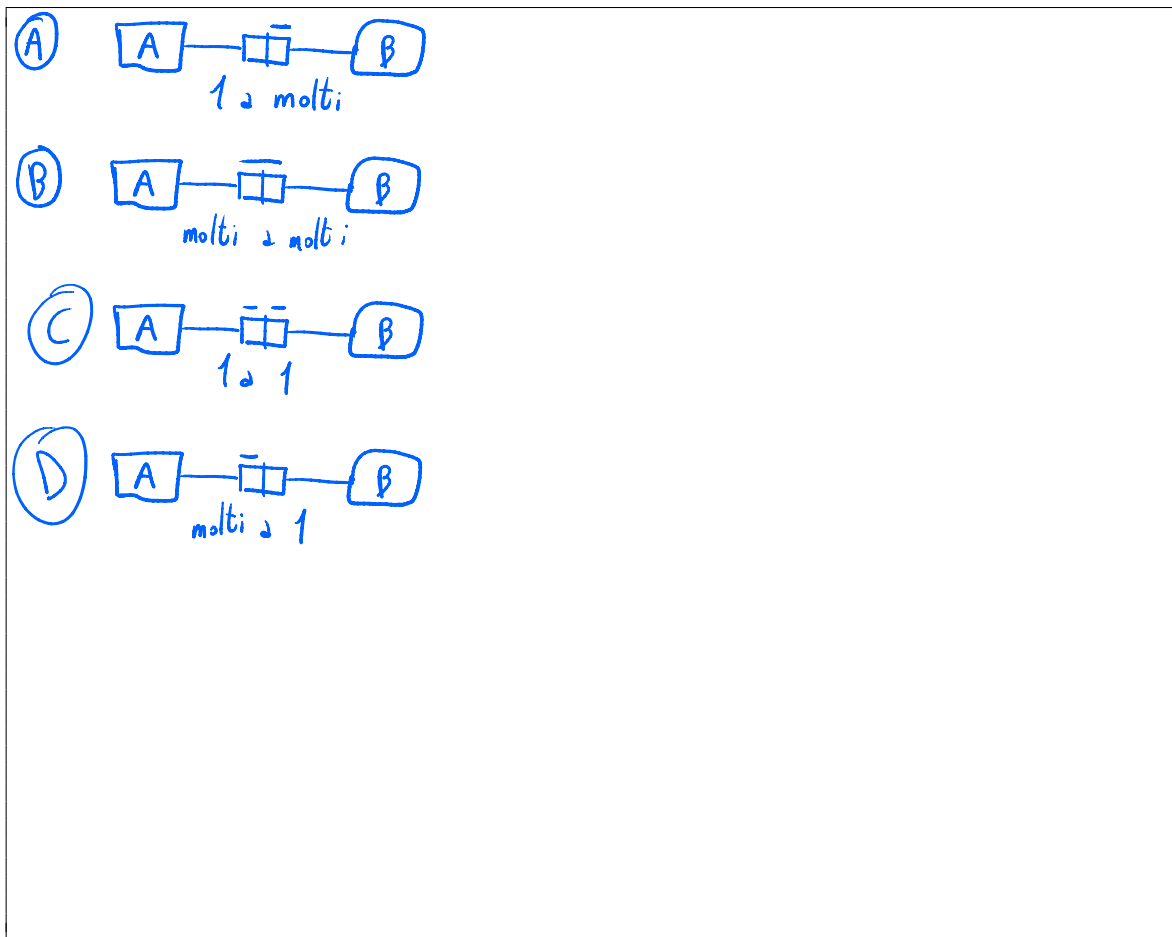
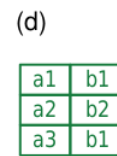
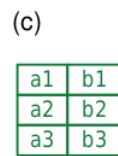
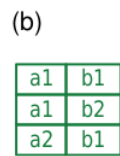
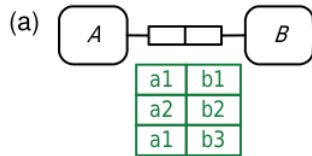
Per lo step 4:

Each of the three roles of TuteGroup (later we see how to add external uniqueness constraints, e.g. the combination of Room, Day and Hour is probably unique).



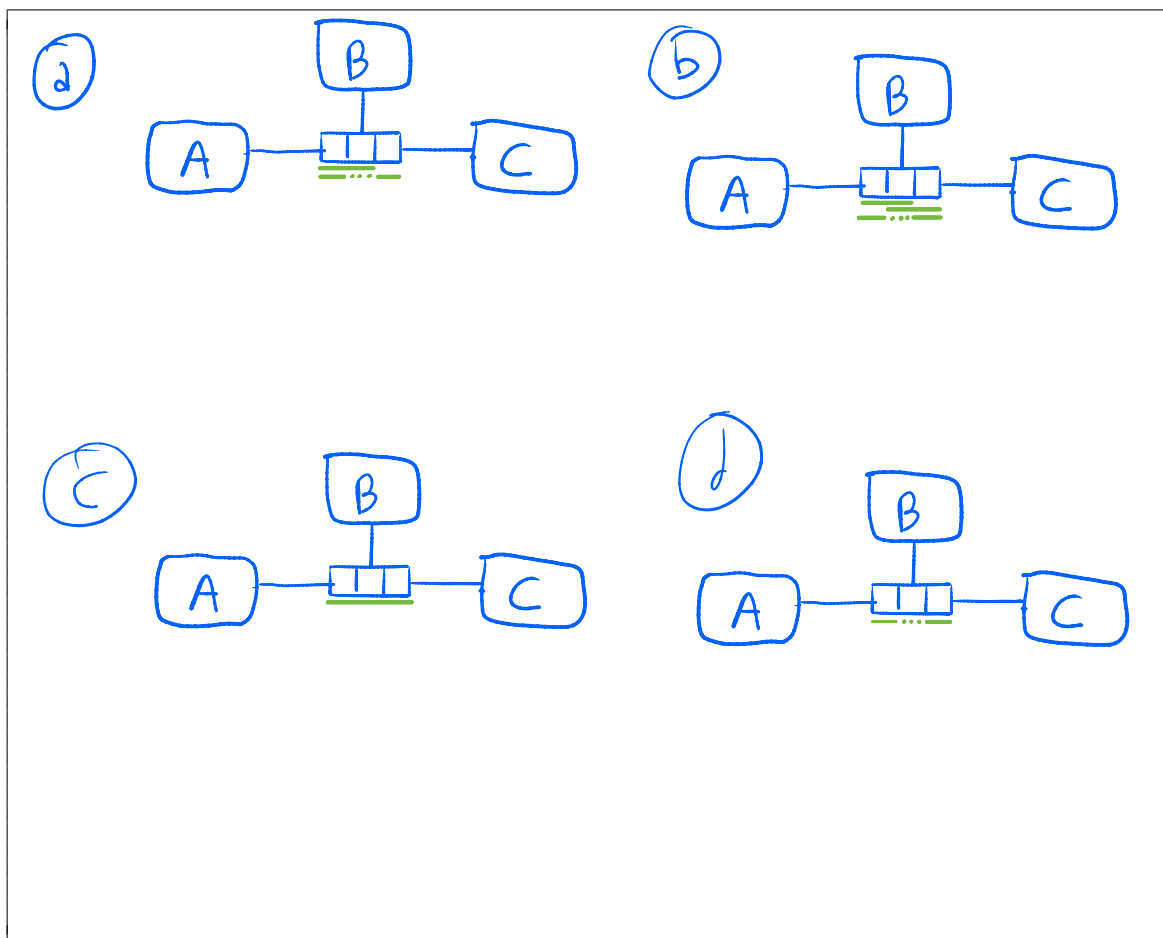
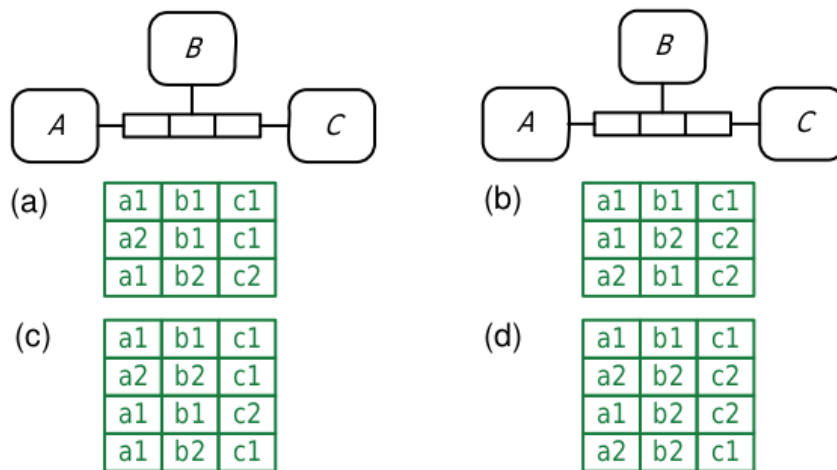
12. (CSDP Step 4: Uniqueness Constraints, Exercise 4.2 1, pag. 121. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

For a given fact type, a sample population is significant with respect to uniqueness constraints if all the relevant uniqueness constraints can be deduced from the sample. A template is shown for a binary fact type. The names of the predicate and the reference modes are omitted for simplicity. For each of the fact tables shown, add the uniqueness constraints to the template assuming the population provided is significant.



14. (CSDP Step 4: Uniqueness Constraints, Exercise 4.3 1, pag. 127. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

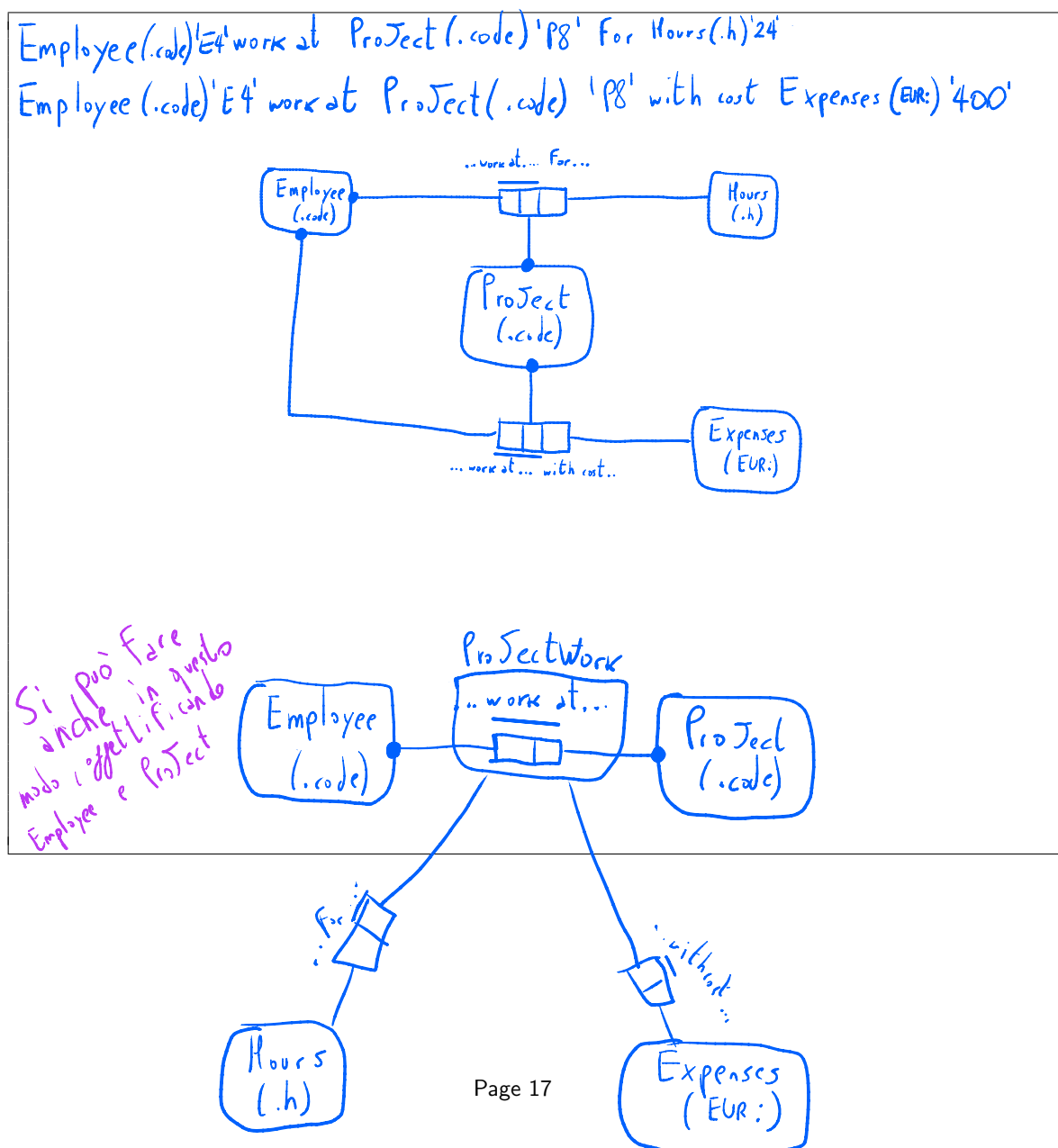
Aggiungere i vincoli di unicità, assunto che la popolazione è significativa a questo riguardo.



15. (CSDP Step 4: Uniqueness Constraints, Exercise 4.4 1(b), pag. 136. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Eseguire i passi 1–4 della metodologia CSDP sul seguente rapporto.

Employee	Project	Hours	Expenses
E4	P8	24	400
E4	P9	26	300
E5	P8	14	200
E5	P9	16	220
E6	P8	16	240
E6	P9	14	220

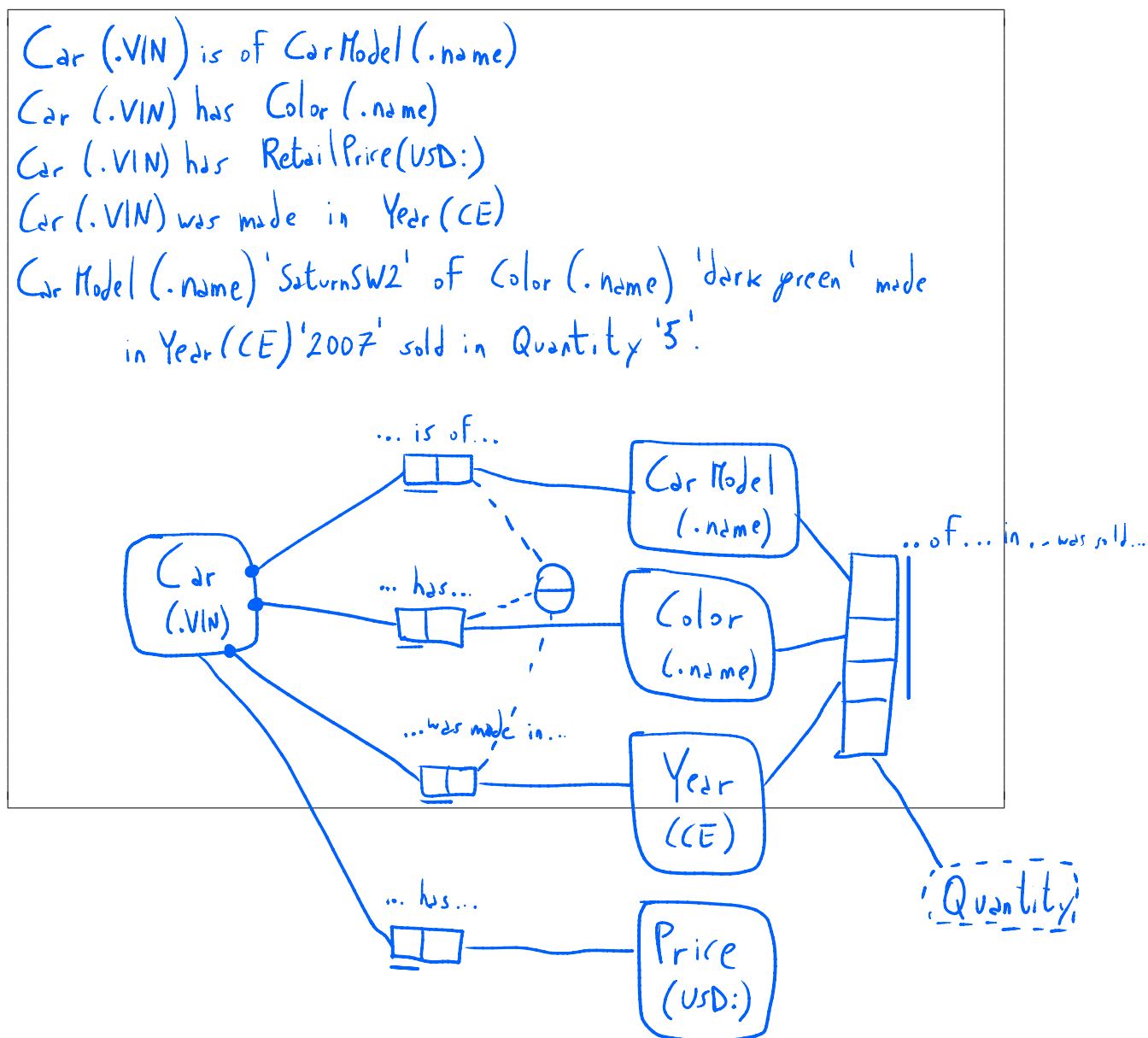


16. (CSDP Step 4: Uniqueness Constraints, Exercise 4.4 3, pag. 137. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Disegnare il diagramma dello schema concettuale, includendo i vincoli di unicità, per la seguente situazione.

A car dealer maintains a database on all the cars in stock. Each car is identified by the vehicle identification number (VIN) displayed on a plate attached to the car (e.g., on its dashboard). For each car the dealer records the model (e.g., Saturn SW2), the year of manufacture (e.g., 2006), the retail price (e.g., \$18,000), and the color (e.g., dark green).

Because of space limitations the dealer will never have in stock more than one car of the same model, year, and color at the same time. The dealer also keeps figures on the number of cars of a particular model and color that are sold in any given year. For example, in 2007, five dark green Saturn SW2s were sold. Draw the conceptual schema diagram, including all uniqueness constraints.



17. (CSDP Step 4: Uniqueness Constraints, Exercise 4.5 1, pag. 148. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

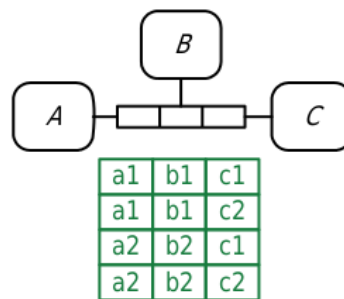
Sulla base delle chiavi dei *fact type* mostrati, quali di questi sono **sicuramente** *splittable*?



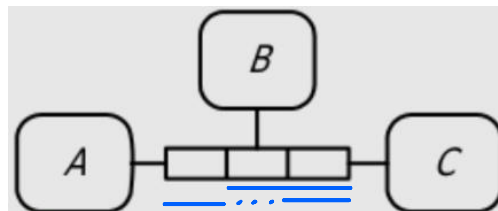
perchè la chiave è più corta di $N-1$

18. (CSDP Step 4: Uniqueness Constraints, Exercise 4.6 1, pag. 154. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Supponendo che la popolazione mostrata è significativa



- Aggiungere i vincoli di unicità;
- Usare il test di *proiezione-unione* per mostrare che questo fact type non può essere diviso in due relazioni binarie con C come nodo comune;
- Usare il test di *proiezione-unione* per mostrare che può essere diviso in due relazioni binarie con B come nodo comune;
- Disegnare gli schemi ottenuti.



A	C	B	C
a1	c1	b1	c1
a1	c2	b1	c2
a2	c1	b2	c1
a2	c2	b2	c2

PERNO SU C

a1	b1	c1
a1	b2	c1
a2	b1	c2
a2	b2	c2

NON È PRESENTE SOPRA
NON SI PUÒ SPLITTARE SU C

A	B
a1	b1
a2	b2

B	C
b1	c1
b1	c2
b2	c1
b2	c2

a1	b1	c1
a1	b1	c2
a2	b2	c1
a2	b2	c2

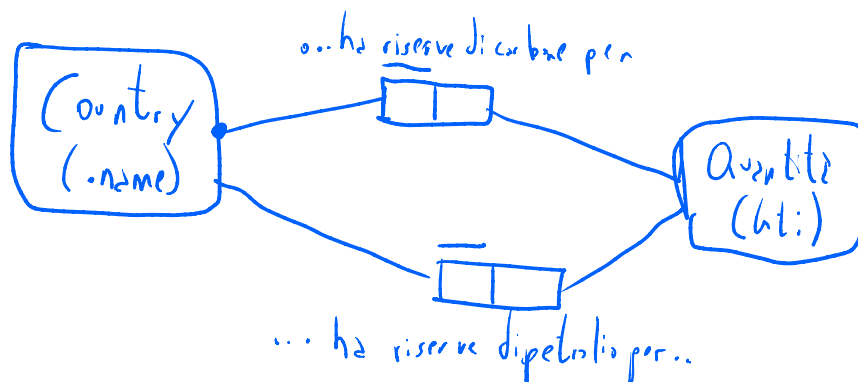
✓ OTTENDO LA TABELLA DI SOPRA
È POSSIBILE FARE LO SPLIT
JOIN SU B



19. (CSDP Step 5: Mandatory and Optional Roles, Exercise 5.2 1, pag. 171. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)
- Schematizzare l'UdD descritto dal seguente report. Includere l'unicità e i vincoli di ruolo obbligatori.

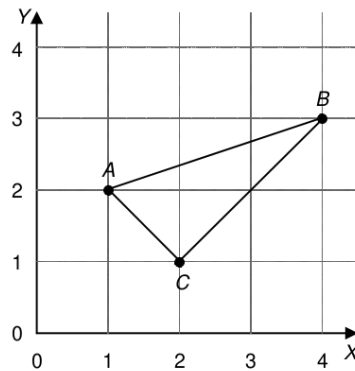
Country	Reserves (Gt)	
	Coal	Oil
CIS	233	8.6
USA	223	4.1
China	99	2.7
Germany	82	?
Australia	59	?
Saudi Arabia	0.1	23.0

Country(.name) ha riserve di carbone per Quantità (Gt:)
Country(.name) ha riserve di petrolio per Quantità (Gt:)



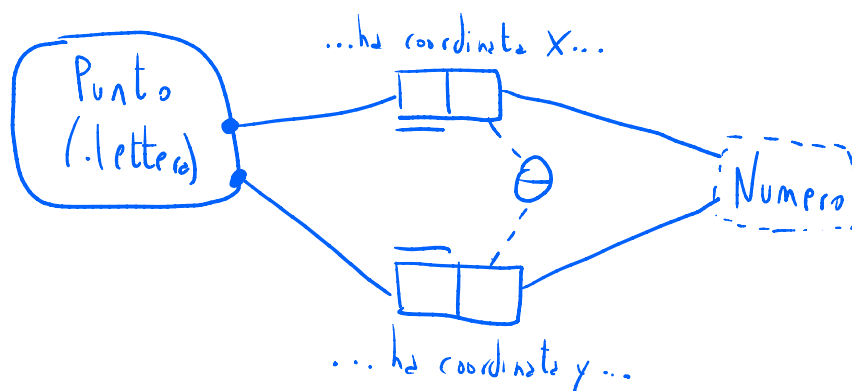
20. (CSDP Step 5: Mandatory and Optional Roles, Exercise 5.3 3a, pag. 192. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Un triangolo ABC è formato da punti di un sistema di coordinate cartesiane. Le coordinate sono numeri puri (nessuna unità). Supponiamo che in un dato momento, solo una forma possa essere visualizzata ed è un triangolo. Modellare le informazioni visualizzate.



	X	Y
A	1	2
B	4	3
C	2	1

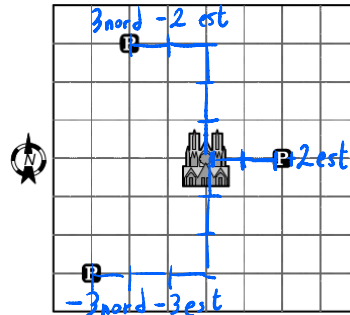
Punto (.lettera) ha coordinate X Numero
Punto (.lettera) ha coordinate y Numero



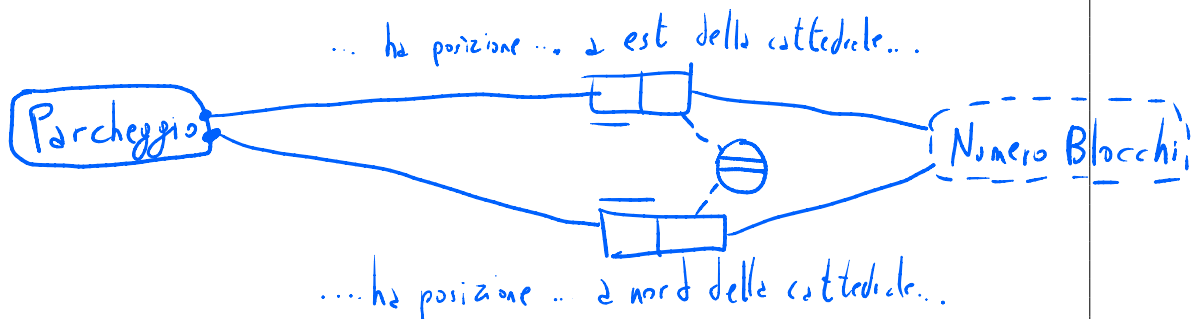
21. (CSDP Step 5: Mandatory and Optional Roles, Exercise 5.3 3b, pag. 192. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

La mappa mostrata qui indica la posizione approssimativa delle stazioni di parcheggio vicino ad una famosa cattedrale. I quadrati sulla griglia rappresentano gli isolati della città. Modellare le informazioni di questa mappa.

Parcheggio è identificato
dalla posizione



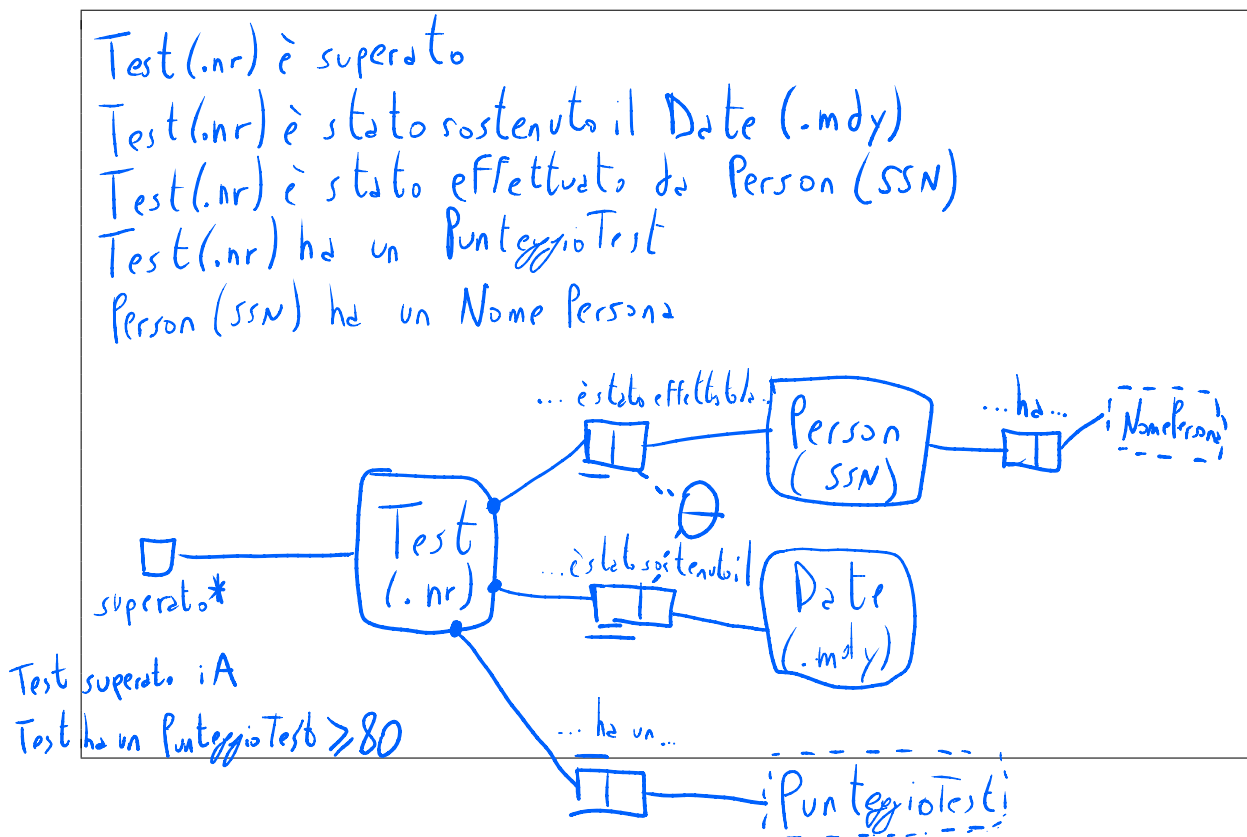
Parcheggio ha posizione NumeroBlocchi 2 est della cattedrale
Parcheggio ha posizione NumeroBlocchi 2 nord della cattedrale



22. (CSDP Step 5: Mandatory and Optional Roles, Exercise 5.3 7, pag. 193. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Il seguente rapporto è un estratto da un sistema informativo che registra i risultati di esami di guida dei vari dipendenti. Una persona può sostenere tutti i test che desidera, ma non può sostenere più di un test nello stesso giorno. Per il superamento è richiesto un punteggio minimo di 80 la prova. A volte una persona fa un altro test semplicemente per cercare di ottenere un punteggio migliore. Schematizzare questo UoD.

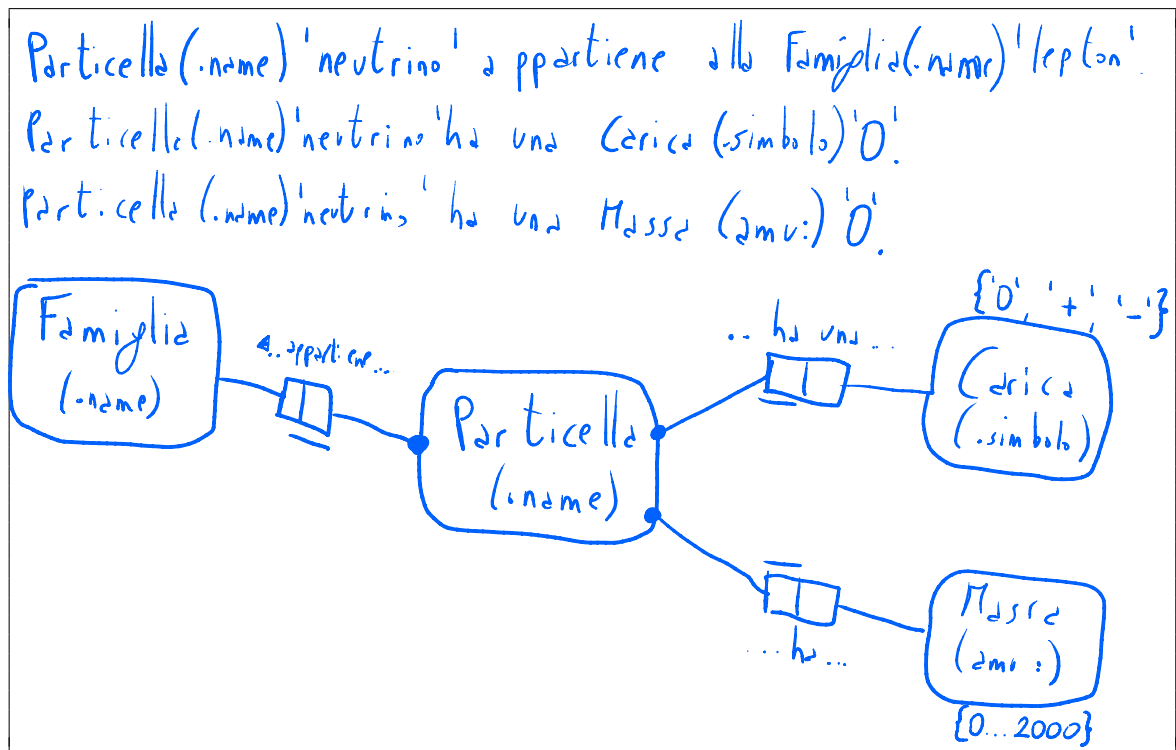
Test	Date	Driver		Result	
		SSN	Name	Score	P/F
101	1/2/00	539-31-1234	Hagar, David Paul	75	F
102	1/2/00	438-12-3456	Jones, Selena Linda	85	P
103	1/9/00	539-31-1234	Hagar, David Paul	80	P



23. (CSDP Step 6: Value, Set-Comparison, and Subtype Constraints, Exercise 6.3 1, pag. 221. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Schematizzare il seguente esempio di rapporto sulle particelle elementari. Includere vincoli di unicità, ruoli obbligatori e vincoli di valore. Imposta un limite superiore di 2000 amu per la massa.

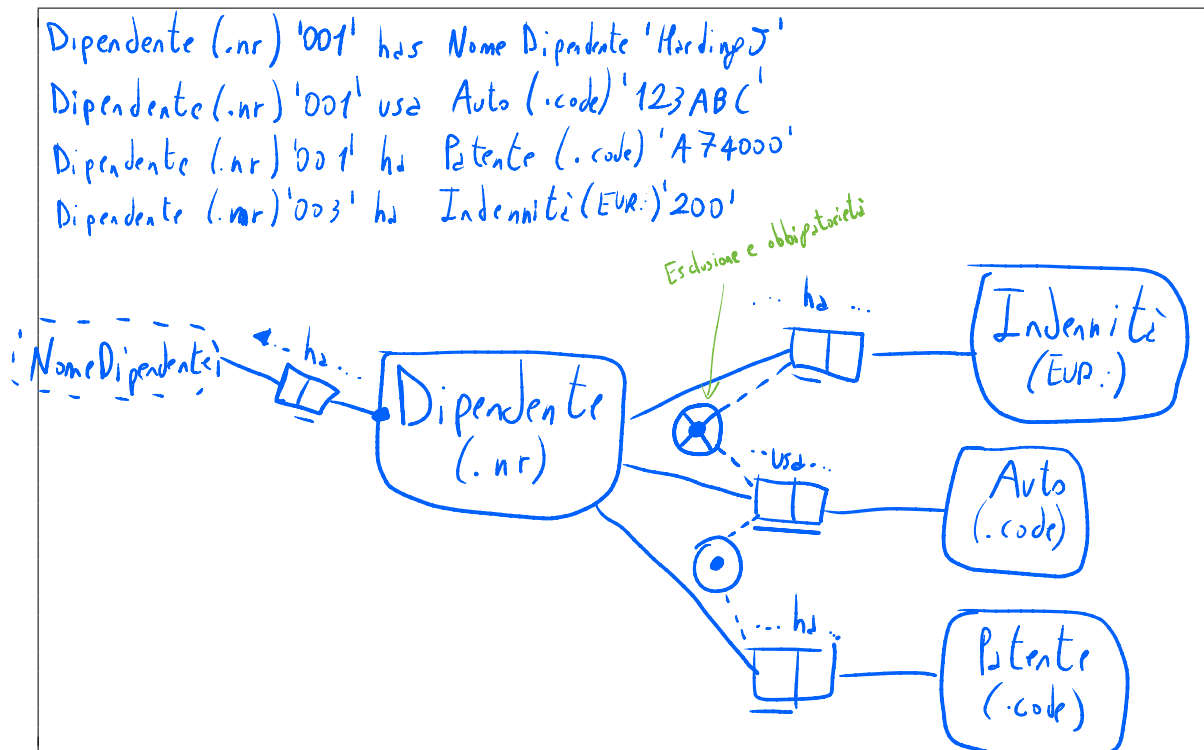
<i>Family</i>	<i>Particle</i>	<i>Charge</i>	<i>Mass (amu)</i>
lepton	neutrino	0	0
	electron	-	1
	positron	+	1
meson	eta	0	1074
baryon	proton	+	1836
	neutron	0	1839



24. (CSDP Step 6: Subset, Equality, and Exclusion Constraints, Exercise 6.4 1, pag. 234. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Un'azienda consente ad alcuni dei suoi dipendenti di utilizzare una o più auto aziendali. Ai rimanenti viene invece concessa un'indennità di viaggio. Il seguente rapporto è un estratto dagli atti della società al riguardo. Schematizzalo.

Emp. Nr	Emp. name	Cars used	Driver's license	Travel allowance (\$)
001	Harding J	123ABC	A74000	—
002	Oh C	111KOR, 123ABC	A51120	—
003	Halpin T	—	—	200



25. (CSDP Step 6: Subset, Equality, and Exclusion Constraints, Exercise 6.4 3, pag. 235. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Si considerino i seguenti **entity type**:

- Person(.firstname);
- Sport(.name);
- FitnessRating(.nr)

e i seguenti **fact type**:

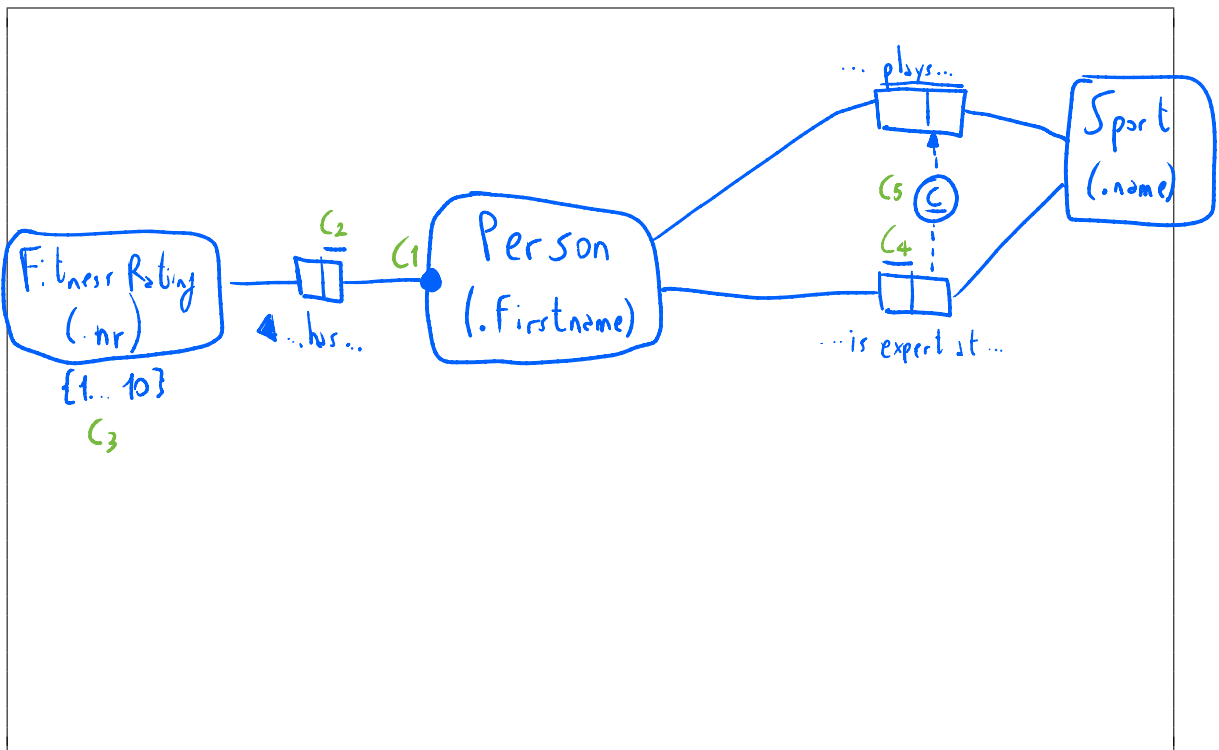
F1 *Person has FitnessRating*;

F2 *Person plays Sport*;

F3 *Person is expert at Sport*.

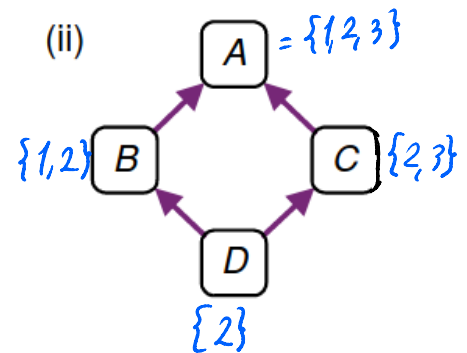
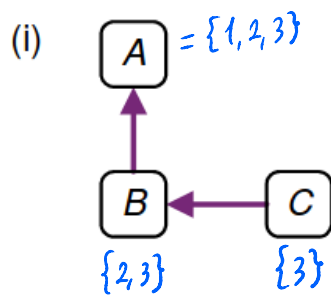
Disegnare lo schema ORM considerando i seguenti **vincoli**:

- C1 Each Person has some FitnessRating.
- C2 Each Person has at most one FitnessRating.
- C3 The possible values of FitnessRating are 1 to 10.
- C4 Each Person is expert at most one Sport.
- C5 Each Person who is expert at some Sport also plays that sport.



26. (CSDP Step 6: Subtyping, Exercise 6.5 1a, pag. 257. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Per ciascuno dei seguenti grafici di sottotipi si assuma che $A = 1, 2, 3$. Indicare le popolazioni dei sottotipi. Si ricordi che ORM richiede che i sottotipi siano propri e la popolazione dei tipi non vuota.

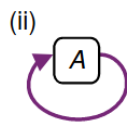


27. (CSDP Step 6: Subtyping, Exercise 6.5 1b, pag. 257. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

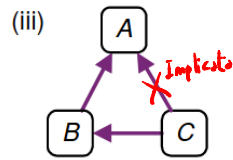
Spiegare cosa c'è che non va in ciascuno dei seguenti grafici di sottotipi.



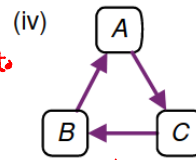
manca la
freccia



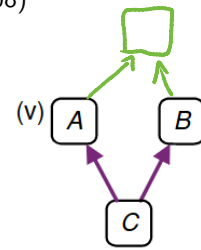
circolare



~~implicito~~



Ciclico



Deve esserci una
radice comune

28. (CSDP Step 6: Subtyping, Exercise 6.5 3, pag. 258. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Schematizzare il seguente UoD assumendo che lo stesso *employer* possa comparire una volta nella sezione 5 di seguito.

Utile aggiungere i sottotipi

1. Your Tax File Number:

2. Your full name:

3. Indicate the kind(s) of income you received from an employer by checking the relevant box(es).
If you had no employer income, skip this and go to question 7.

☐ salary ☐ benefit (employment related)

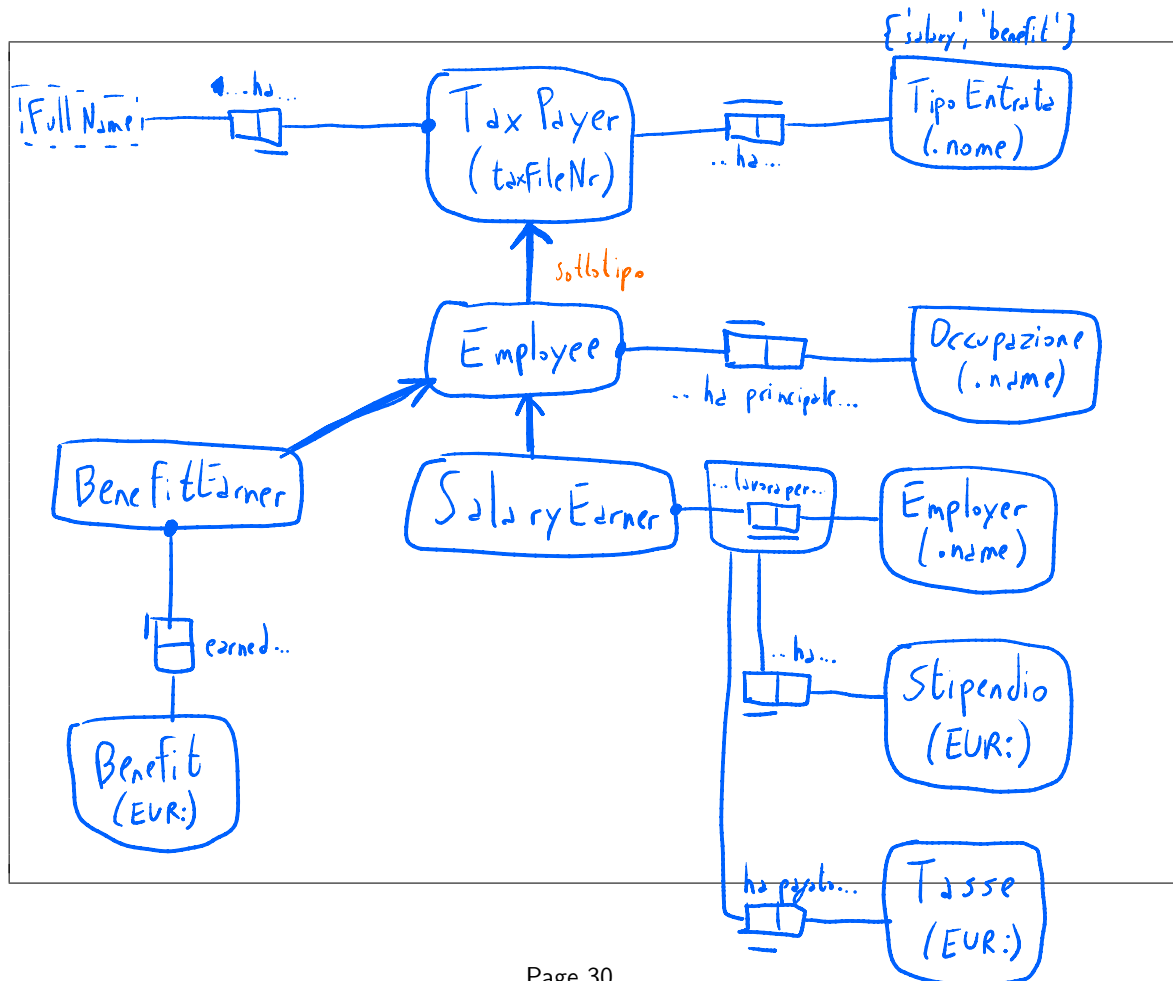
4. Your main employment occupation:

5. If you earned a salary, complete the following income details:

Employer	Tax paid	Gross salary

6. If you earned employment related benefits indicate total benefit:

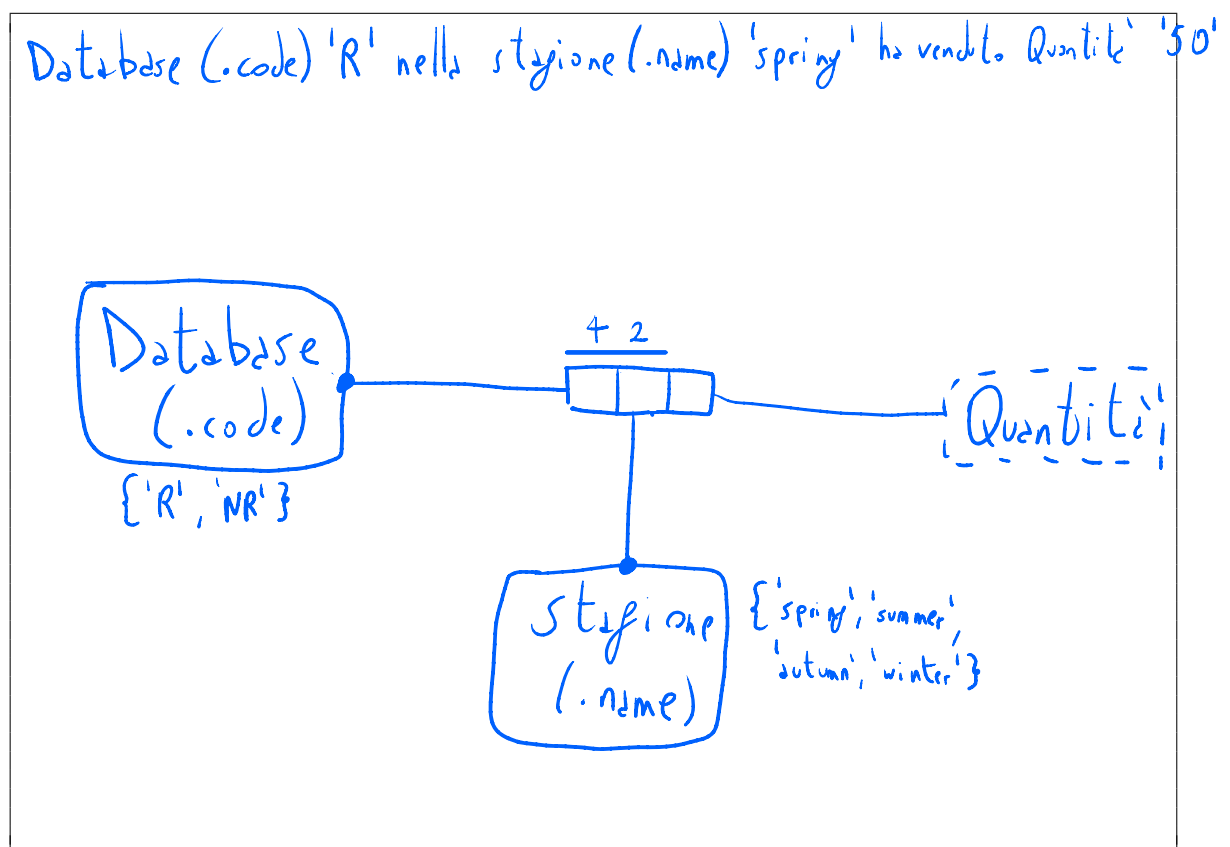
7. etc.



29. (CSDP Step 7: Occurrence Frequencies, Exercise 7.2 1, pag. 275. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

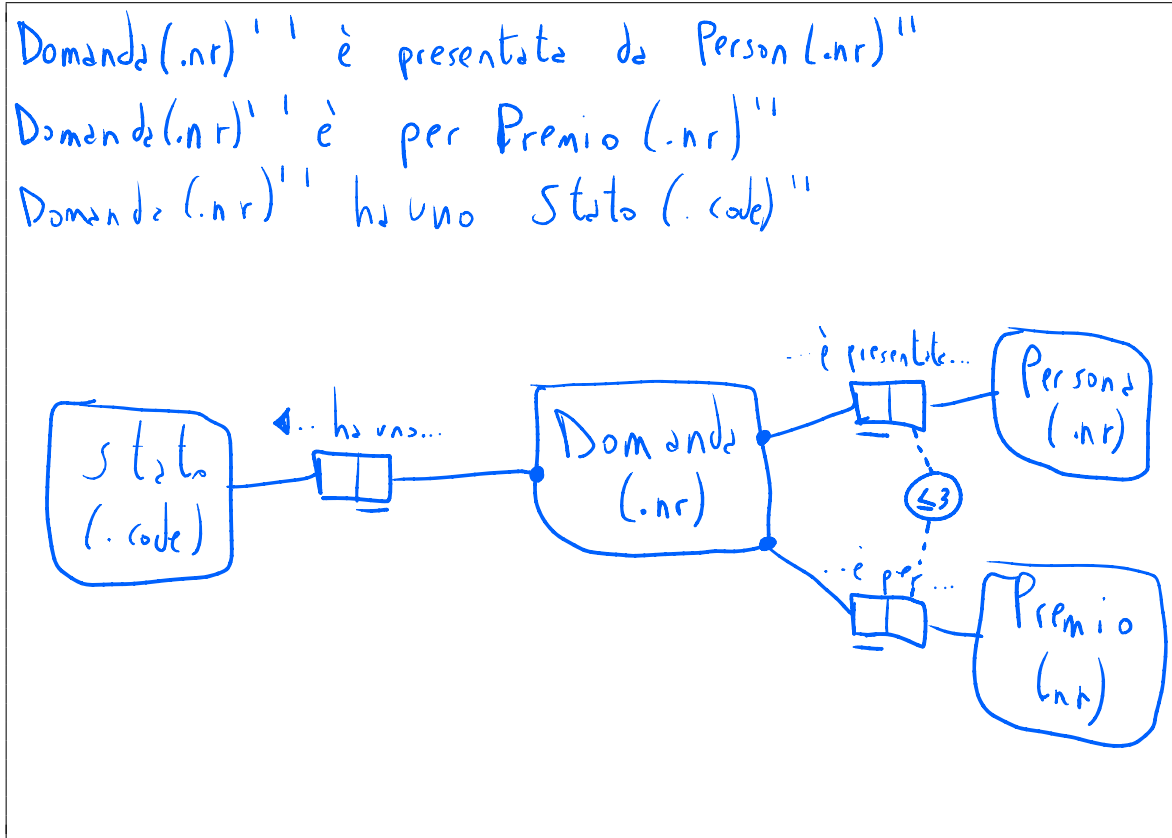
Il seguente rapporto annuale fornisce informazioni su due tipi di DBMS (R = Relazionale, NR = Non relazionale) per ciascuna delle quattro stagioni. Schematizza questo UdD, includendo vincoli di unicità, ruoli obbligatori obbligatorio, vincoli di frequenza di ruoli.

<i>Database</i>	<i>Season</i>	<i>Nr sold</i>
R	spring	50
NR	spring	70
R	summer	60
NR	summer	60
R	autumn	80
NR	autumn	40
R	winter	120
NR	winter	15



30. (CSDP Step 7: Occurrence Frequencies, Exercise 7.2 5a, pag. 277. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Un istituto che assegna un premio, ha la regola secondo cui una determinata persona (identificata da *personNr*) può presentare domanda per lo stesso premio (identificato da *awardNr*) al massimo tre volte. Per ogni domanda (identificata da un *applicationNr*), viene registrato il suo stato. Modellare questo UdD usando un vincolo di frequenza esterno.



31. (CSDP Step 7: Ring Constraints, Exercise 7.3 1, pag. 287. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

Ricordando le seguenti relazioni:

- *Reflexivity*: $\forall x. xRx$.
- *Symmetry*: $\forall x, y. xRy \rightarrow yRx$.
- *Transitivity*: $\forall x, y, z. xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$.
- *Irreflexivity*: $\forall x. \neg xRx$.
- *Asymmetry*: $\forall x, y. xRy \rightarrow \neg yRx$.
- *Antisymmetry*: $\forall x, y. x \neq y \wedge xRy \rightarrow \neg yRx$.
- *Intransitivity*: $\forall x, y, z. xRy \wedge yRz \rightarrow \neg xRz$.

Per ogni predicato qui sotto, dire quale delle seguenti proprietà valgono: *reflexive*, *irreflexive*, *symmetric*, *asymmetric*, *transitive*, *intransitive*.

1. ha la stessa età di
2. è fratello di
3. è fratello/sorella (*sibling*) di
4. è più corto di
5. è un ascendente di
6. è intelligente almeno quanto
7. vive a fianco di

32. (CSDP Step 7: Other Constraints and Final Checks, Exercise 7.3 5, pag. 288. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

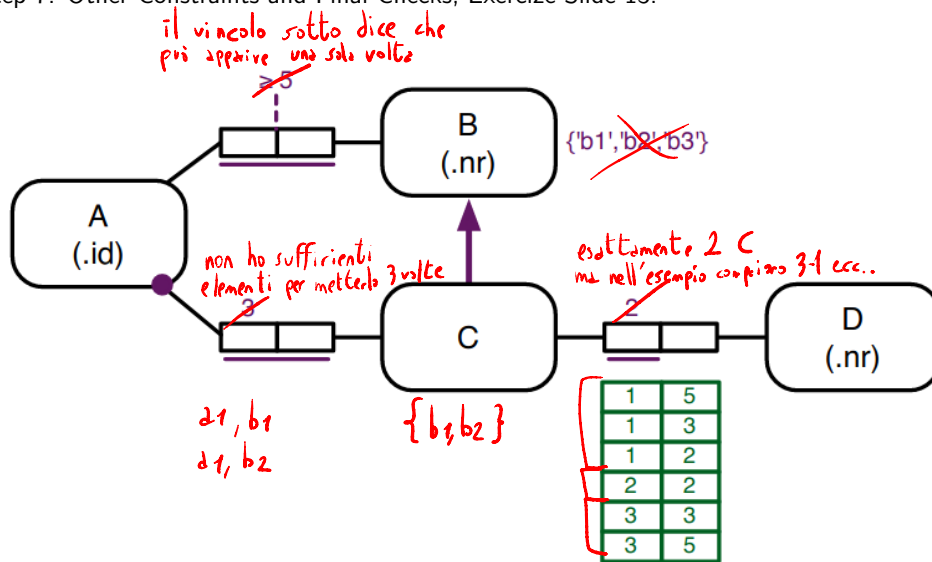
<i>Nation</i>	<i>Bordering nations</i>
Australia	
Belgium	France, Germany, Luxembourg, Netherlands
France	Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, Spain, Switzerland
...	...

Nazione (name) 'Belgium' confina con Nazione (name) 'France')



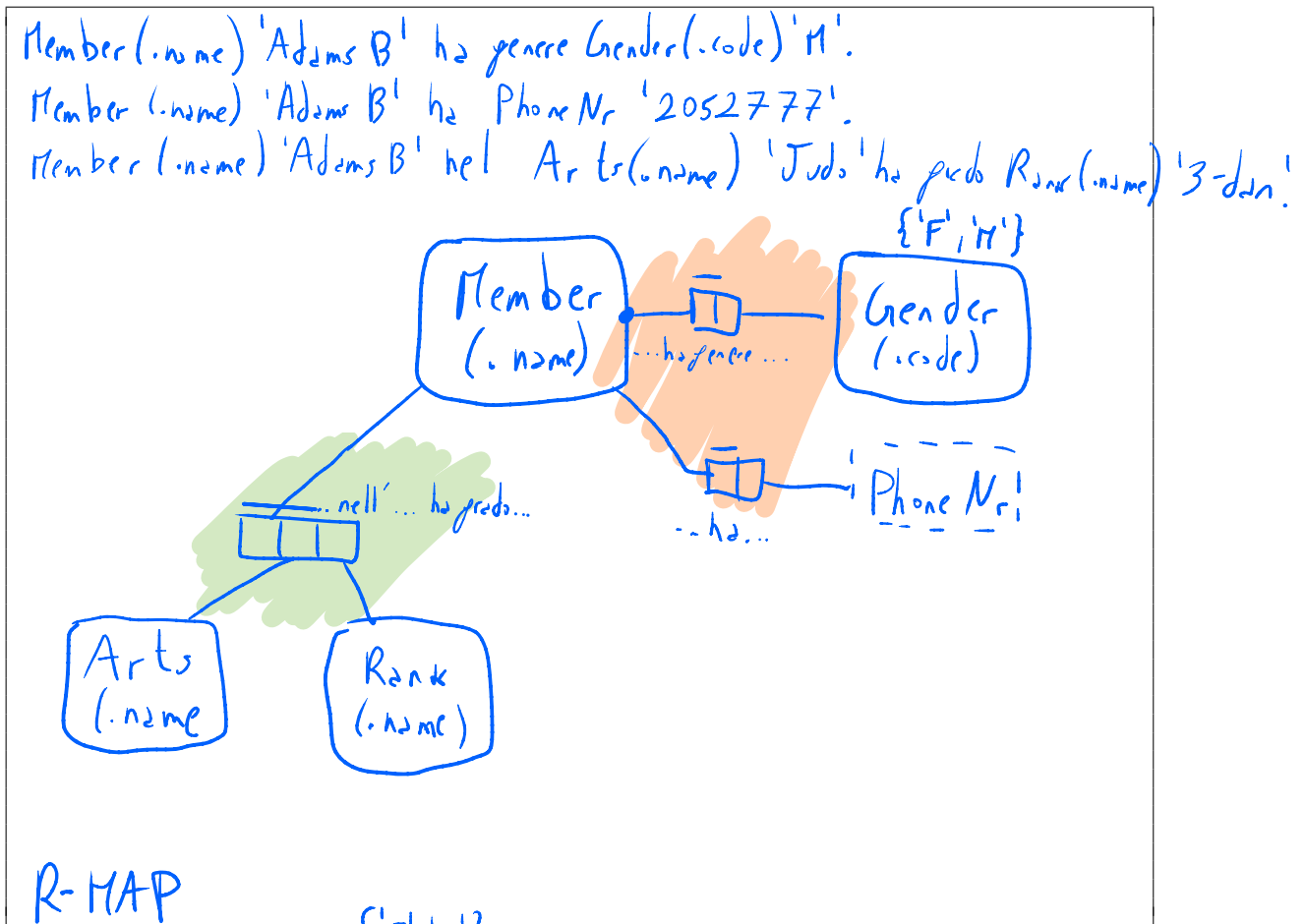
Trova gli errori

33. (CSDP Step 7: Other Constraints and Final Checks, Exercise Slide 13.



34. (Relational Mapping Procedure, Exercise 11.2 1, pag. 483. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)

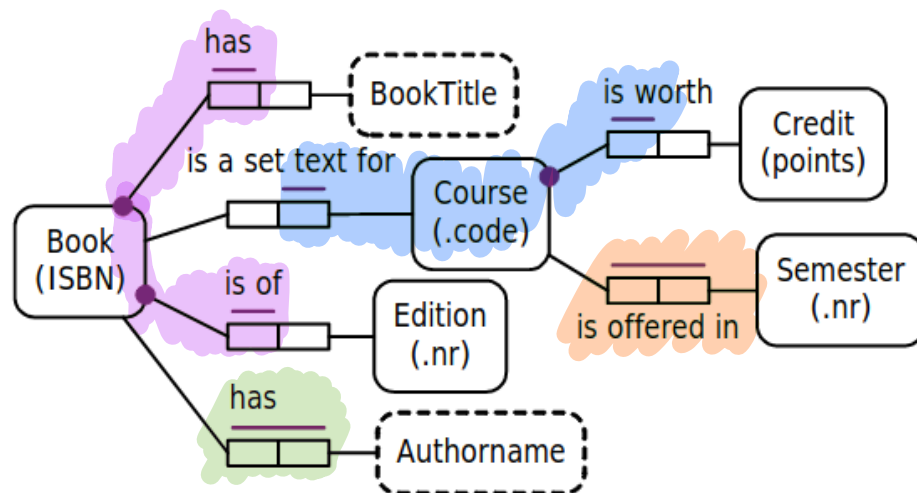
Member	Gender	Phone	Arts and ranks
Adams B	M	2052777	judo 3-dan; karatedo 2-kyu
Adams S	F	2052777	judo 2-kyu
Brown C	F	3579001	?
Collins T	M	?	aikido 2-dan; judo 2-dan
Dancer A	F	?	?



Member (membername, gendercode, [phonehr])

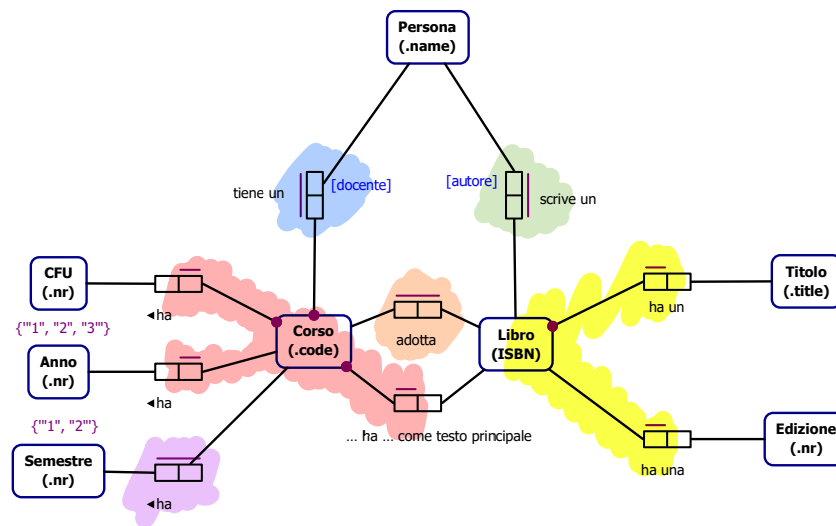
Graduato (membername, artname, rankname)

35. (Relational Mapping Procedure, Exercise 11.3 1, pag. 483. Halpin, T., and Morgan, T. Information Modeling and Relational Databases, 2nd Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008)



$\text{BookhasAuthor}(\underline{\text{ISBN}}, \text{author name})$
 $\downarrow$
 $\text{Book}(\underline{\text{ISBN}}, \text{booktitle}, \text{editionnr})$
 $\uparrow$
 $\text{Course}(\underline{\text{coursecode}}, \text{points}, [\text{ISBN}])$
 $\uparrow$
 $\text{CourseOfferedSem}(\text{coursecode}, \underline{\text{semesternr}})$

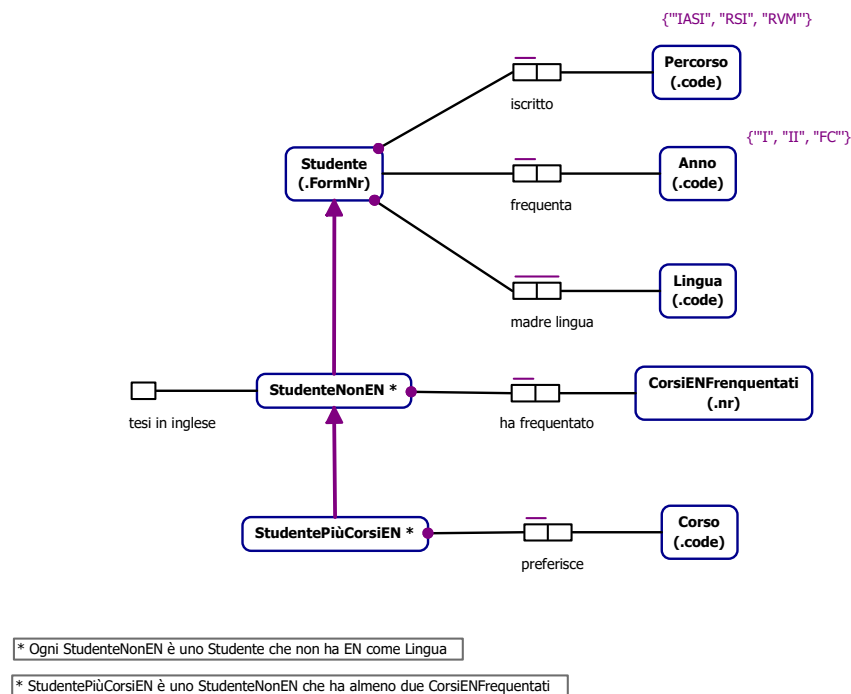
36. Applicare l'algoritmo Rmap al seguente schema concettuale.



Scrive (personname, ISBN)
libro (ISBN, titolo, [edizione nr])
adotta (codice corso, ISBN)
corso (codice corso, cfu nr, anno nr, ISBN)
tiene (codice corso, person name)
Corso ha semestre (codice corso, nr semestre)

37. Applicare l'algoritmo Rmap al seguente schema concettuale, nei casi:

1. i sottotipi *StudenteNonEN* e *StudentePiùCorsiEN* sono assorbiti nel sopratipo *Studente* (*absorption*);
2. i sottotipi *StudenteNonEN* e *StudentePiùCorsiEN* e il sopratipo *Studente* sono mappati su tavole diverse (*separation*).



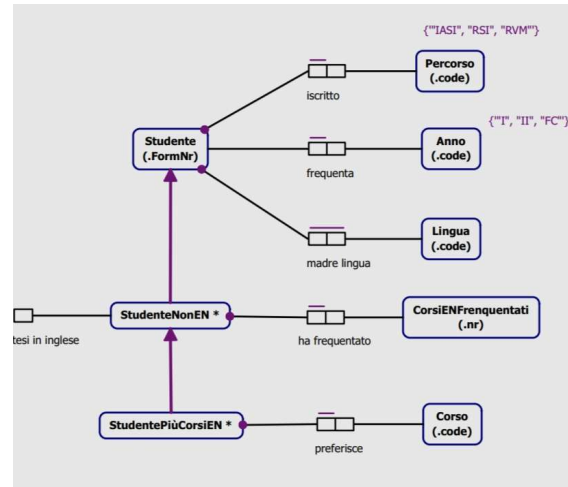
ASSORBIMENTO

Studente (studenteFormNr, {PercorsoCode, [AnnoCode], [CorsiENFrequentati], [TesiInglese], [CorsoCode]})

↑

Madrelingua (StudenteFormNr, LinguaCode)

SEPARAZIONE



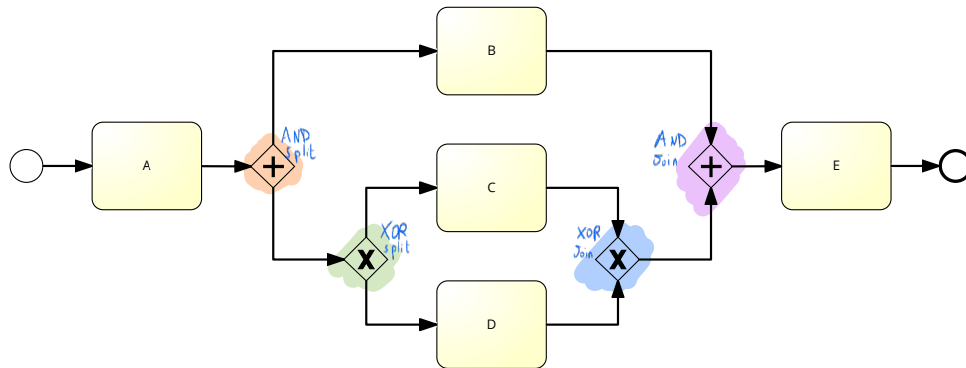
Studente (Studente FormNr, { 'IASI', 'RSI', 'RVM' } { '1', '2', 'FC' }
Percorso Code, [Anno Code])

Studente Non EN (Studente FormNr, Tesi In EN, Corsi EN freq Nr)

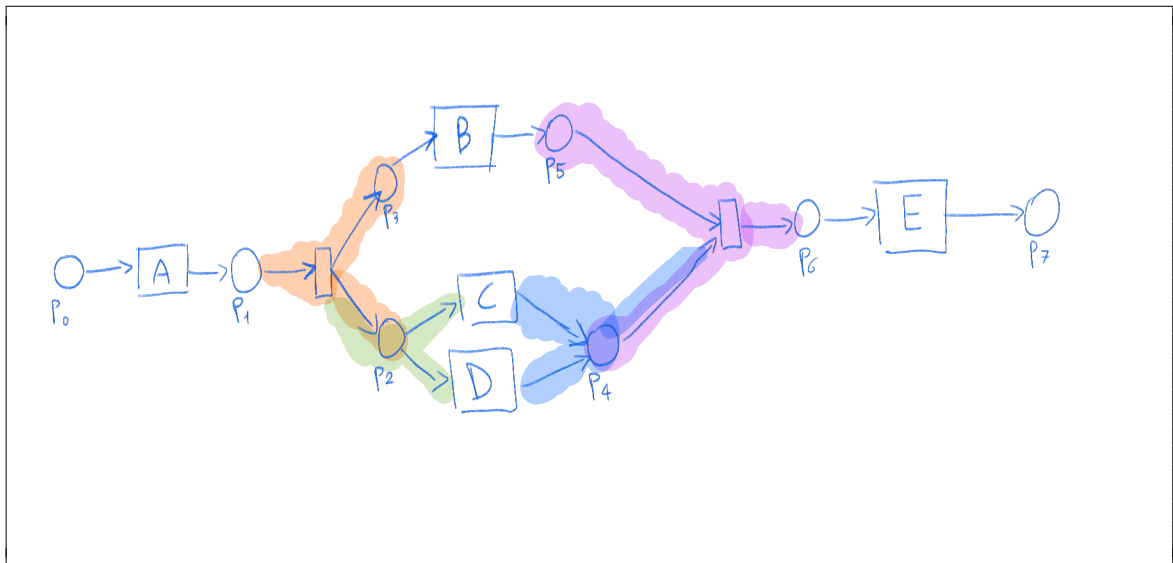
Studente Più Corsi EN (Studente FormNr, Corso Code)

Madre Lingua (Studente FormNr, Lingua Code)

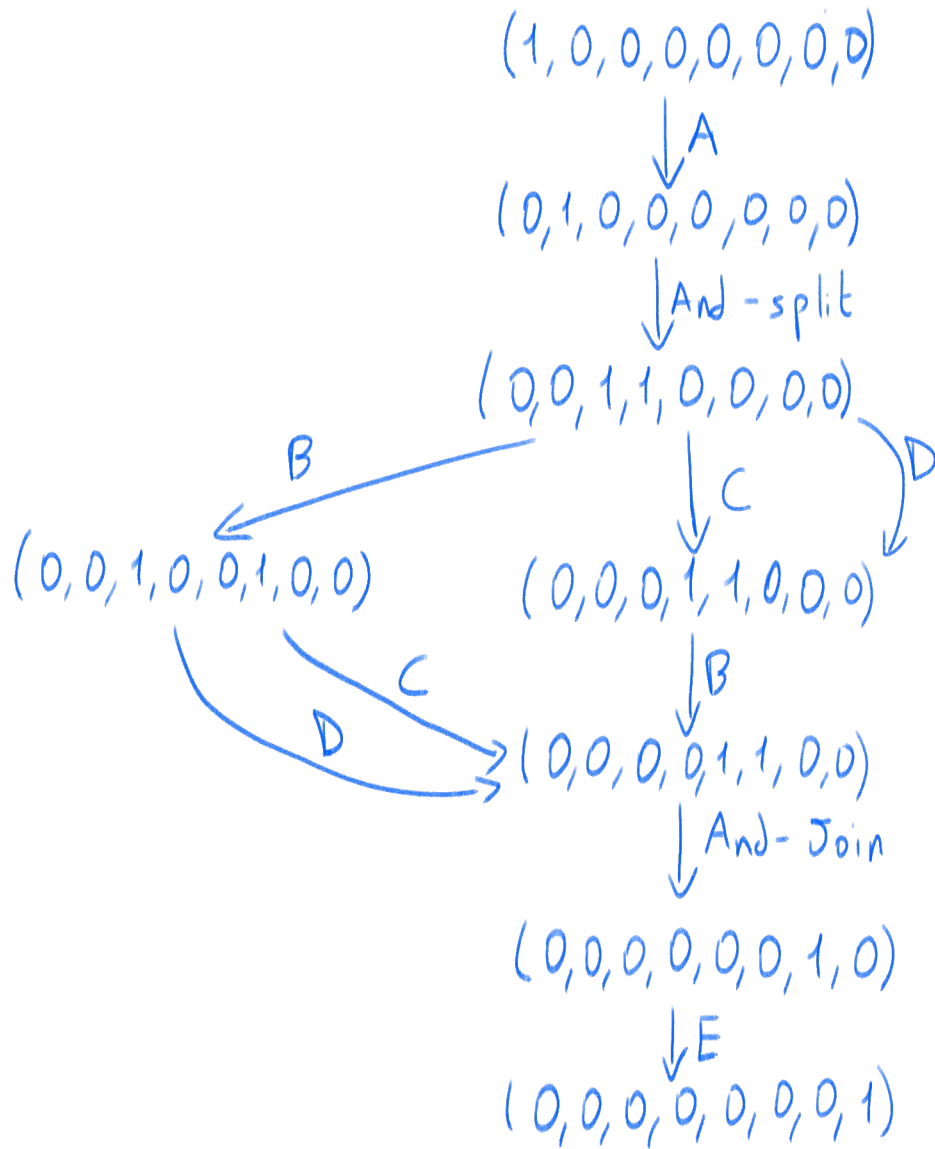
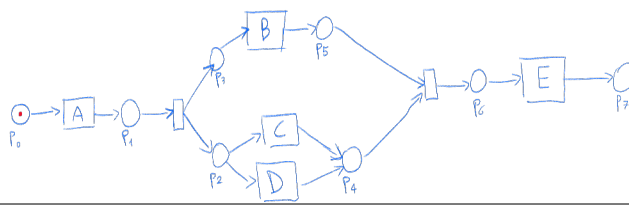
38. Si consideri il diagramma BPMN qui di seguito. Trasformarlo nella corrispondente rete di Petri. Quindi assumendo il market iniziale $i = (1, 0, \dots, 0)$ costruire il grafo di raggiungibilità.



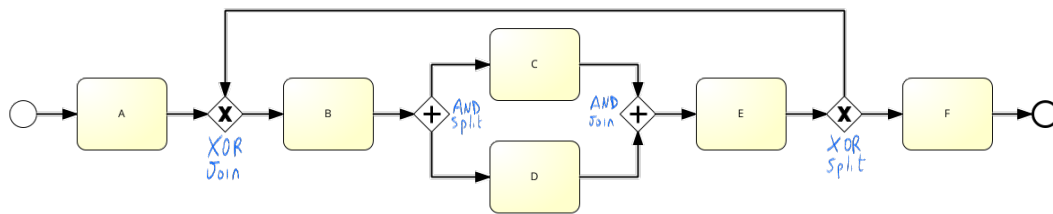
Risposta (rete di Petri):



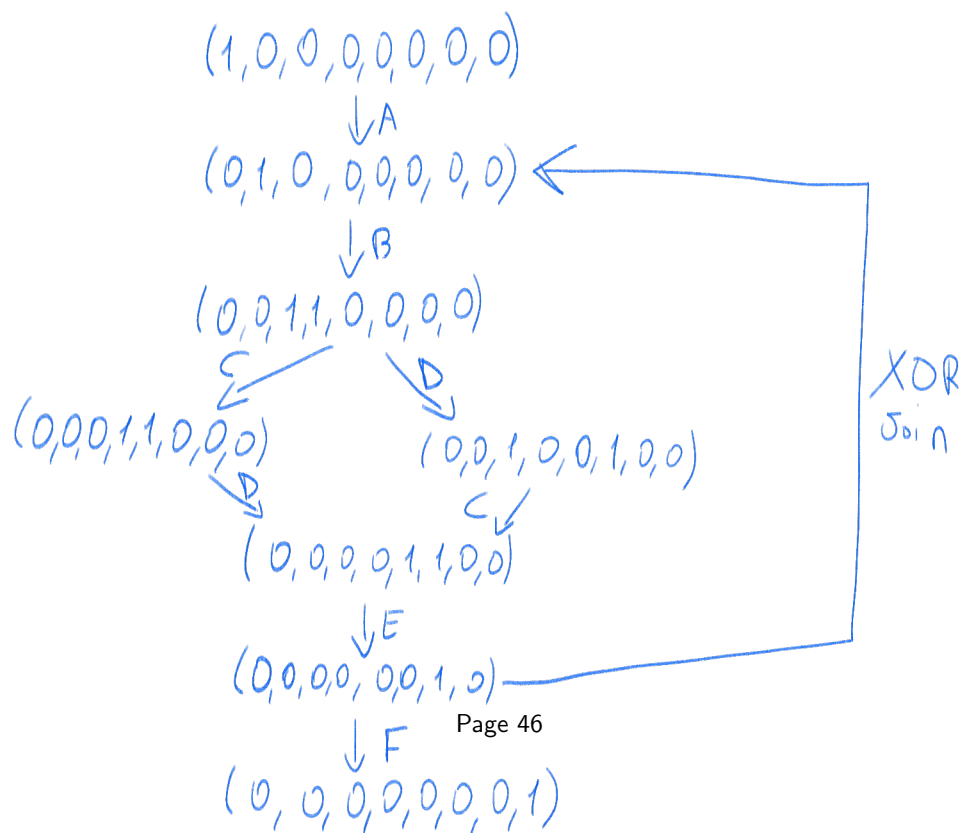
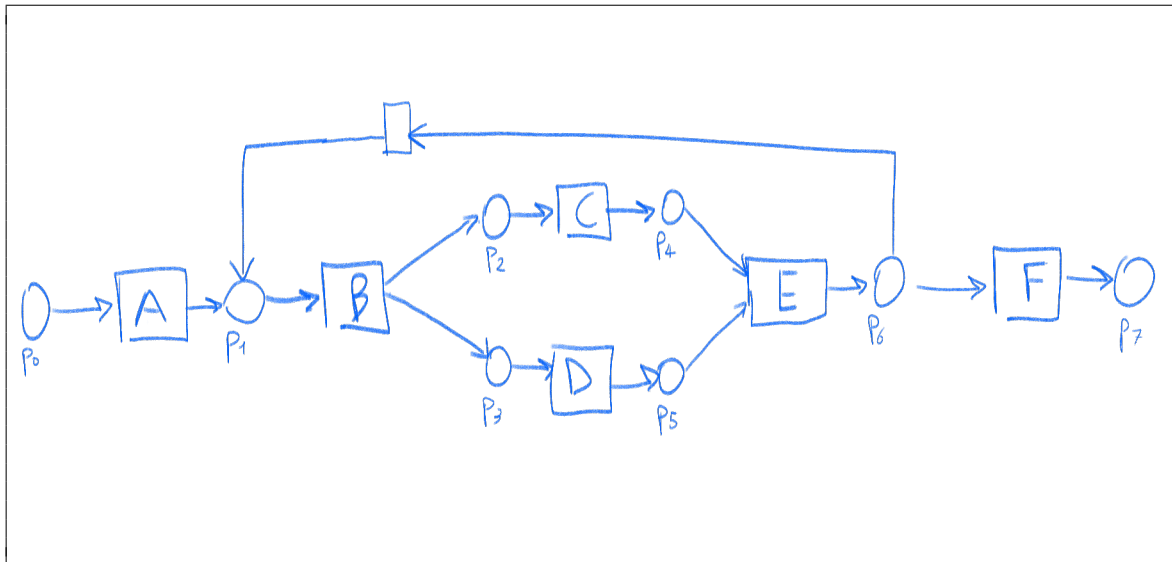
Risposta (Grafo di raggiungibilità):



39. Tradurre il seguente diagramma in linguaggio BPMN in una Rete di Petri equivalente.



Risposta (rete di Petri):



40. Un'azienda organizza la gestione di un ordine su due processi che collaborano.

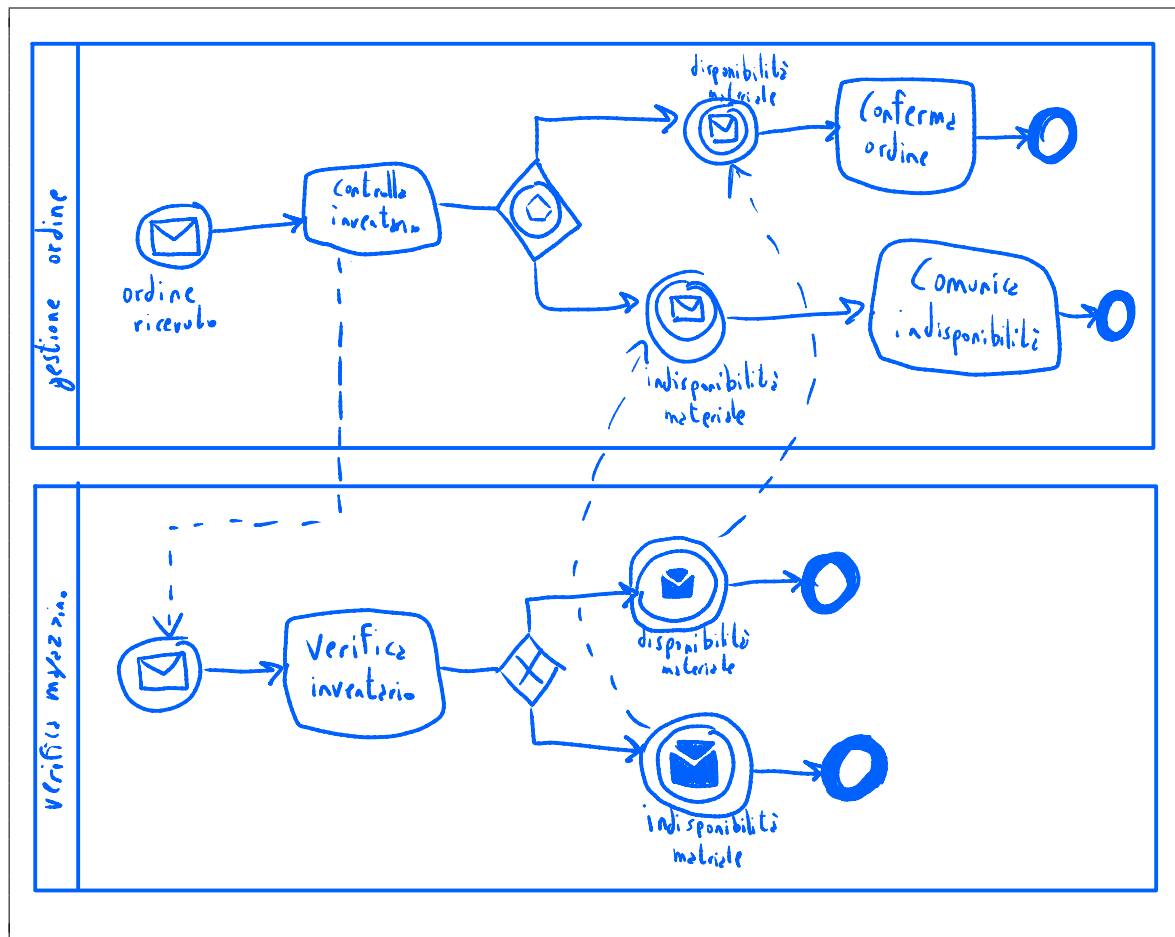
Il primo processo, per la gestione dell'ordine, si avvia alla ricezione di un ordine, quindi si effettua la verifica dell'inventario per controllare la giacenza del materiale richiesto. L'attività di verifica dell'inventario comporta, tra le altre cose, l'invio di una richiesta di verifica di magazzino e attende la conferma della disponibilità del materiale richiesto nell'ordine oppure la comunicazione dell'indisponibilità.

Il processo di verifica di magazzino si avvia come conseguenza della richiesta di verifica di magazzino da parte del processo di gestione dell'ordine. All'avvio del processo, si esegue la verifica dell'inventario. Se il materiale è disponibile viene inviata una conferma della disponibilità del materiale, altrimenti si comunica l'indisponibilità. Le comunicazioni terminano il secondo processo.

Se il primo processo riprende con per la disponibilità del materiale, si conferma l'ordine e il processo termina. Nel caso che il messaggio sia di non disponibilità del materiale, si annulla l'ordine e il processo termina.

Rappresentare i processi descritti con il linguaggio BPMN.

Risposta:

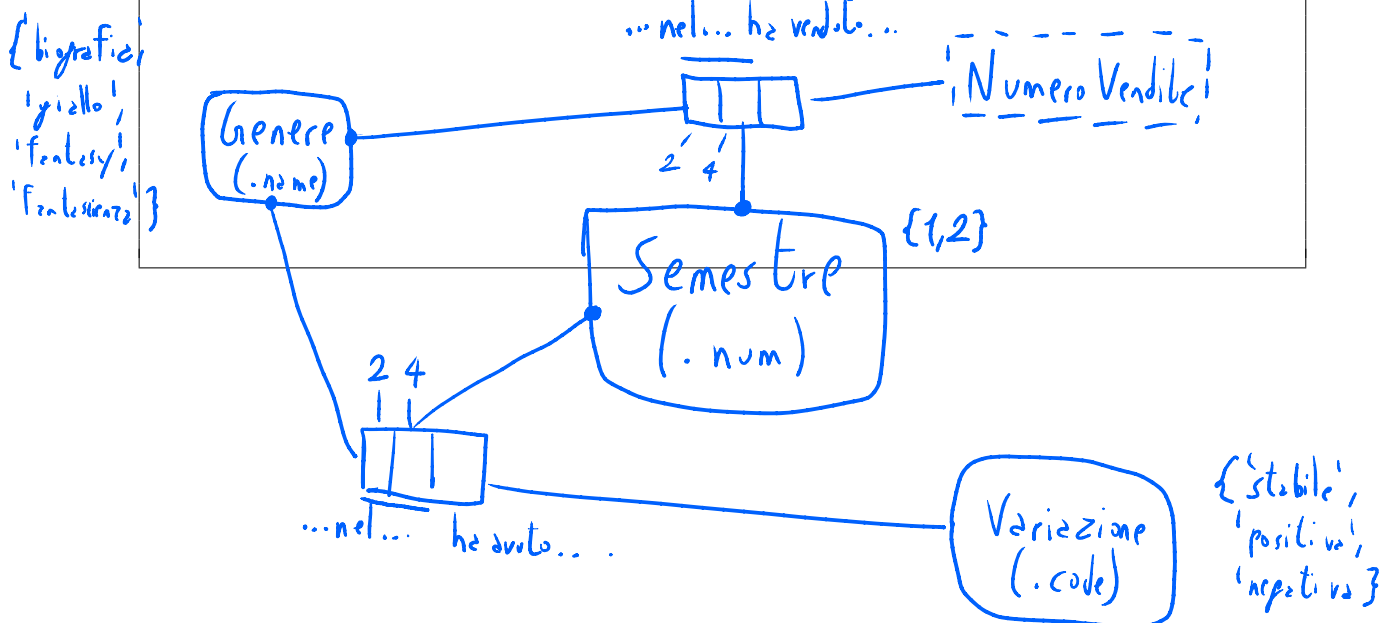


41. In un certo anno solare, un editore prepara una tabella riassuntiva delle vendite per i vari generi dei propri libri. La tabella riporta per ogni genere (biografia, giallo, fantasy e fantascienza) il numero di vendite effettuate e la variazione (positiva, negativa, stabile) rispetto all'anno precedente (nello stesso semestre) per ognuno dei semestri (1 e 2) dell'anno.

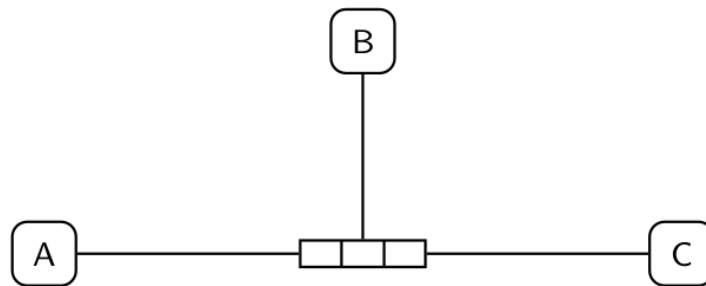
Definire un modello ORM che rappresenti la tabella data.

Genere	Semestre	Num. Vendite	Variazione
biografia	1	127	stabile
giallo	1	252	negativa
fantasy	1	45	positiva
fantascienza	1	180	positiva
biografia	2	280	negativa
giallo	2	70	positiva
fantasy	2	45	negativa
fantascienza	2	180	positiva

Genere (.name) 'biografia' nel Semestre (.num) '1' ha venduto NumVendite '127'
 Genere (.name) 'biografia' nel Semestre (.num) '1' ha avuto Variazione (.code) 'stabile'



42. Si consideri la relazione ternaria mostrata qui di seguito e la relativa tabella di esempi. Si assuma che gli esempi siano significativi del dominio. Indicare i vincoli di unicità che possono essere aggiunti alla relazione ternaria mostrata. Inoltre, si dica, indipendentemente dai vincoli indicati ed in base agli esempi in tabella, se la relazione è primitiva o meno.



a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b1	c1
a2	b2	c2